



Visualización de Información y Analítica Visual

— Hernán Valdivieso López (hfvdivieso@uc.cl) —

Clase 4: *Framework* anidado de Tamara Munzner

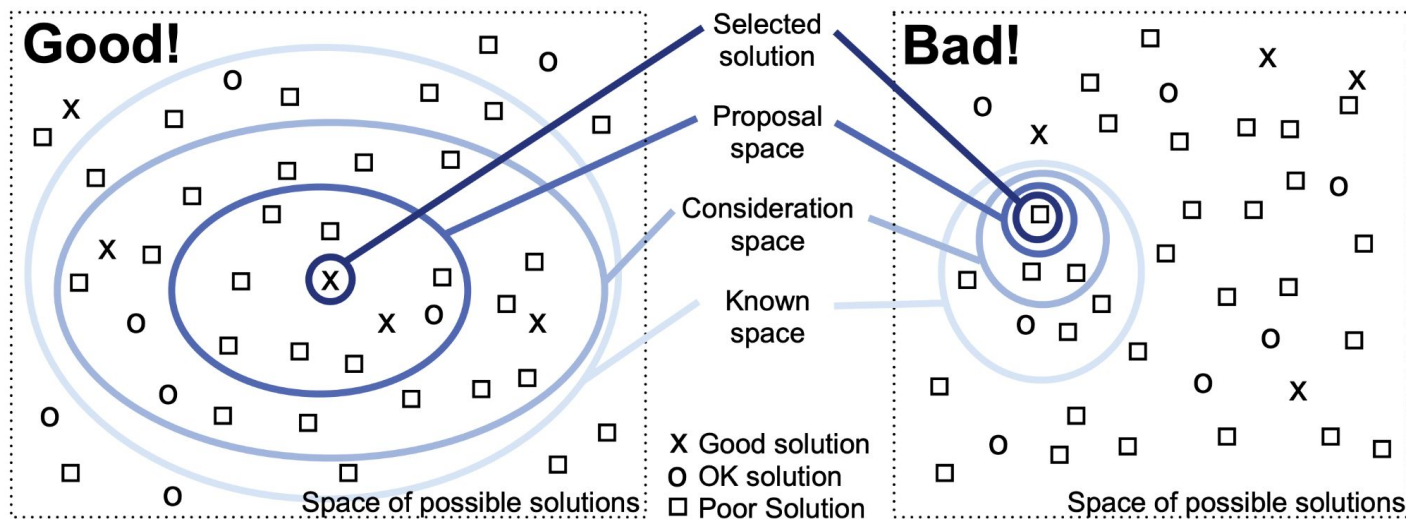
Agenda de hoy

- *Framework*
- Abstracción de datos (*What*)
- Abstracción de tareas visuales (*Why*)
- Decisiones de diseño (*how*)

Framework para crear visualizaciones

¿Por qué necesitamos un *framework*?

- Cuando nos enfrentamos con un problema de visualización, debemos decidir una combinación de opciones dentro de un **enorme espacio posibilidades** que comunique mejor los datos.



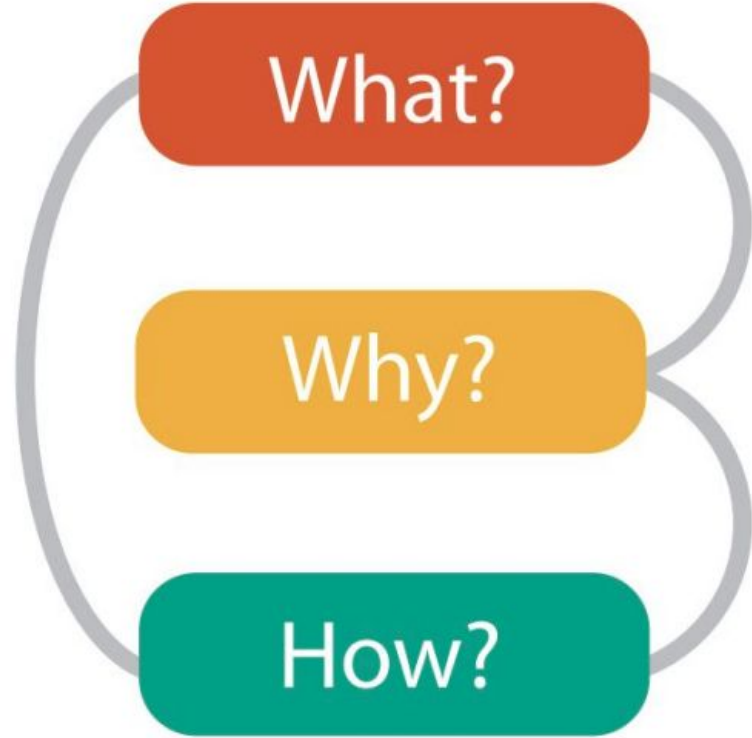
Framework para crear visualizaciones

¿Por qué necesitamos un *framework*?

- Cuando nos enfrentamos con un problema de visualización, debemos decidir una combinación de opciones dentro de un **enorme espacio posibilidades** que comunique mejor los datos.
- Para poder analizar estas opciones es necesario tener una **estructura** que nos permita analizar de forma ordenada cada opción y así elegir/descartar con más fundamentos.

Munzner's Framework

- **What** qué información se está mostrando (*data*).
- **Why** por qué queremos visualizar esto (*task*).
- **How** cómo se construye la visualización (*idiom*).

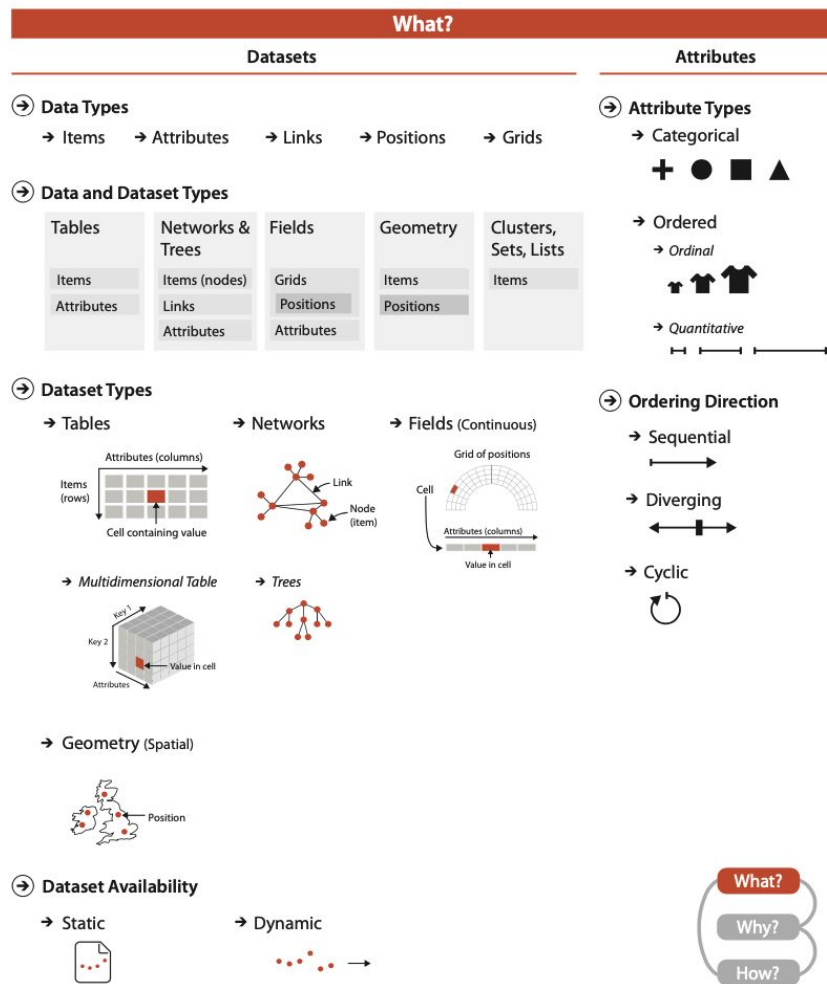


What

Abstracción de datos

¿What? Abstracción de datos

1. ¿Qué **semántica** tienen los datos (significado en el mundo real)?
2. ¿Qué **tipo de datos**/set de datos tenemos?
3. ¿Qué tipo de **disponibilidad** tienen los datos?
4. ¿Qué **tipo de atributos** tienen los datos?



¿Qué? Abstracción de datos

Semántica y tipos
de **datos**

Tipos de
datasets

Disponibilidad
del *dataset*

Tipos de
atributos

¿Qué? Abstracción de datos

Semántica y tipos
de **datos**

Tipos de
datasets

Disponibilidad
del *dataset*

Tipos de
atributos

Semántica de los datos

- Muchos aspectos que guían el diseño de una visualización son **impulsados por el tipo de datos** que tenemos a nuestra disposición.
- Hay que cuestionar, entonces:
 - ¿**Qué tipo** de datos tenemos?
 - ¿**Qué información** podemos obtener directamente?
 - ¿**Qué sentido** tienen realmente?

Semántica de los datos

1, Santiago, 20, 22.3, L, Avatar

Semántica de los datos

ID	Nombre	Edad	BMI*	Talla polera	Serie preferida
1	Santiago	20	22.3	L	Avatar
2	Felipe	15	19.1	M	Game of Thrones
3	Monica	25	15	M	HxH
...	...	...	...	...	...

*BMI: Body Mass Index (Índice de Masa Corporal)

Data Types (tipos de datos singulares)

- Ítems
- Atributos
- Vínculos
- Posiciones

Atributos

Es una **propiedad** específica que puede ser medida, observada o registrada. También se le conoce como variable o dimensión.

- Por ejemplo: temperatura, salario, precio, número de ventas, etcétera.

ID	Nombre	Edad	BMI*	Talla polera	Serie preferida
1	Santiago	20	22.3	L	Avatar
2	Felipe	15	19.1	M	Game of Thrones
3	Monica	25	15	M	HxH
...	...	...	...	...	...

Ítems

Es una **entidad** discreta (e.g. fila en una tabla, nodo en un grafo).

- Por ejemplo: personas, ciudades, tiendas de computación.

ID	Nombre	Edad	BMI*	Talla polera	Serie preferida
1	Santiago	20	22.3	L	Avatar
2	Felipe	15	19.1	M	Game of Thrones
3	Monica	25	15	M	HxH
...	...	...	...	...	...

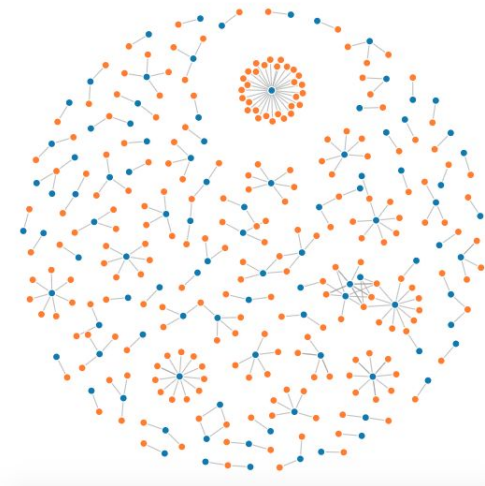
Vínculos o enlace

Es una **relación** entre los ítems.

- Por ejemplo: amistades de una red social, viajes entre países/ciudades, árbol genealógico.

Ojo: Una relación también puede ser un ítem.

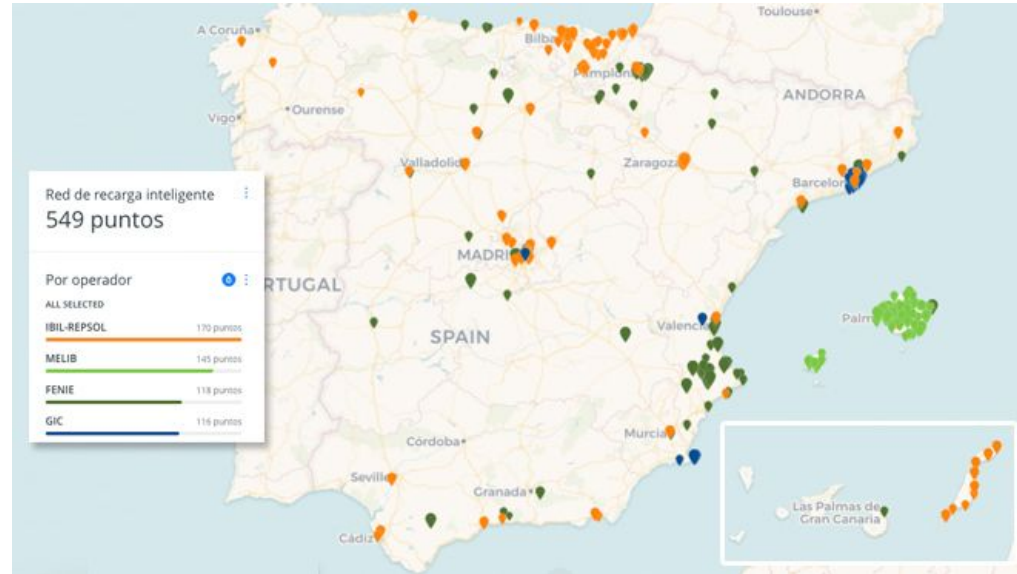
- Por ejemplo: **Comentario en youtube**. Un comentario permite relacionar el ítem “usuario” con el ítem “video”. Pero del mismo modo, el comentario por si solo es un ítem con atributos que tiene:
 - Fecha de creación.
 - Cantidad de *likes*.
 - Contenido.



Posiciones

Es un dato **espacial**, que provee una **ubicación** en un espacio 2D o 3D.

- Un par latitud-longitud mostrando una ubicación en la Tierra,
- La posición de las mesas para una boda.
- Posición de los íconos en una pantalla de computador.



Ejemplos de la importancia de la semántica

- (Santiago, Felipe)
 - Opción 1: **ítem** donde Santiago es nombre y Felipe es segundo nombre.
 - Opción 2: **enlace** donde Santiago es la ciudad y Felipe vive en esa ciudad.
 - Opción 3: **enlace** donde Santiago es una persona con una **amistad** a otra persona: Felipe
- (5, 4, 7)
 - Opción 1: **ítem** de 3 atributos: Persona de ID 5 compró 4 películas y 7 juegos.
 - Opción 2: **posición** en 3 dimensiones (X, Y, Z)
 - Opción 3: **enlace** que conecta Persona "5" es amiga de "4" y se hicieron amigos en la ciudad "7".

La **semántica** que le demos al dato, nos dará indicio de **qué tipo de dato es**.

¿Qué? Abstracción de datos

Semántica y tipos
de **datos**

Tipos de
datasets

Disponibilidad
del *dataset*

Tipos de
atributos

Tipos de *dataset* (*dataset types*)

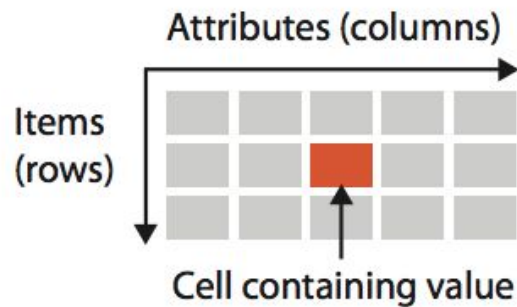
Principales tipos de *datasets* son:

- Tabulares.
- Redes y árboles.
- Geométricos.

Cada uno de ellos, está compuesto por los tipos de datos recién vistos.

Tabular

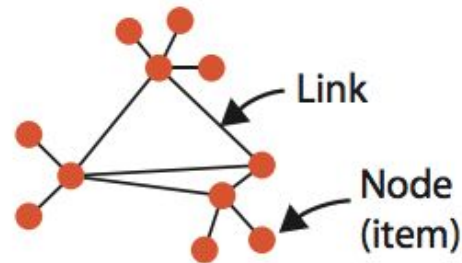
- Es el tipo de *dataset* más común.
- Viene en forma de filas y columnas (e.g. *spreadsheet*, excel) .
- Los tipos de datos son: **ítems y atributos**.
- Cada celda de la tabla es un valor para la combinación ítem-atributo.



Redes y árboles

- Es apropiado para mostrar que existe algún tipo de relación entre dos o más ítems.
- Un **ítem** en una red es llamado nodo o vértice.
- Una **relación** entre dos o más nodos se llama enlace o vínculo.

→ Networks



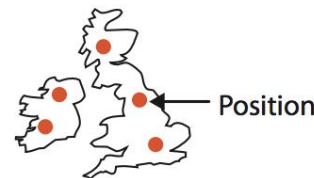
→ Trees



Geométricos

- Los ítems pueden ser posiciones, curvas, superficies o volúmenes.
- **Ítems con posiciones** explícitas.
- Este tipo de *dataset* puede que no tenga atributos adicionales aparte de la posición.
- En caso de un *dataset* con información del terreno (geojson por ejemplo), es necesario saber con qué nivel de detalle se generan cada forma
 - A nivel de país, nivel de ciudad, nivel de continente, etc.

→ Geometry (Spatial)



Tipos de *dataset* (*dataset types*)

- **No es necesario condicionar un *dataset* a un único tipo.**
- Un *dataset* más complejo puede estar compuesto por alguno de los *datasets* visto hasta ahora.
 - *Dataset* de Red Social con información de los usuarios y sus amistades será tabular y de red.
 - Si entre la información de los usuarios tenemos el país de origen o algún dato para posicionar al usuario, el *dataset* también será geométrico.
 - Un *dataset* sobre los países y estadísticas del país (índice per cápita, población, etc.) puede ser tabular y geométrico.

Tipos de *dataset* (*dataset types*)

- **No es necesario condicionar un *dataset* a un único tipo.**
- Un *dataset* más complejo puede estar compuesto por alguno de los *datasets* visto hasta ahora.
 - *Dataset* de Red Social con información de los usuarios y sus amistades será tabular y de red.
 - Si entre la información de los usuarios tenemos el país de origen o algún dato para posicionar al usuario, el *dataset* también será geométrico.
 - Un *dataset* sobre los países y estadísticas del país (índice per cápita, población, etc.) puede ser tabular y geométrico.
- **Lo importante, es evaluar cuál será el enfoque principal que le daremos al *dataset*: tabular, geométrico y/o como red.**

¿Qué? Abstracción de datos

Semántica y tipos
de **datos**

Tipos de
datasets

Disponibilidad
del *dataset*

Tipos de
atributos

Disponibilidad del *dataset*

- Existen dos categorías: *datasets* estáticos y *datasets* dinámicos:
 - **Estático** (*offline*) es cuando el *dataset* está disponible *all at once* (i.e. todo en un instante)
 - **Dinámico** (*online*) es cuando nueva información llega a través del tiempo (*streaming data*)
- Cuando el *dataset* es **dinámico**, nuevos datos pueden ser agregados, otros eliminados o también actualizados .
 - Se agrega complejidad en varios aspectos al proceso de visualización comparado a un *dataset* estático.

➔ Dataset Availability

➔ Static



➔ Dynamic



¿Qué? Abstracción de datos

Semántica y tipos
de **datos**

Tipos de
datasets

Disponibilidad
del *dataset*

Tipos de
atributos

Atributos

- 🤔 ¿Llave o Valor?
 - **Llave**: atributo utilizado como índice para encontrar los atributos de valor.
 - **Valor**: atributos que fue medido y puede estar repetido en diferentes ítems.

ID	Nombre	Edad	BMI*	Talla polera	Serie preferida
1	Santiago	20	22.3	L	Avatar
2	Felipe	15	19.1	M	Game of Thrones
3	Monica	25	15	M	HxH
...	...	...	...	...	...

Atributos valor

- Tipos de atributos
- Dirección de ordenamiento

➔ Attribute Types

➔ Categorical



➔ Ordered

➔ *Ordinal*



➔ *Quantitative*



➔ Ordering Direction

➔ Sequential



➔ Diverging

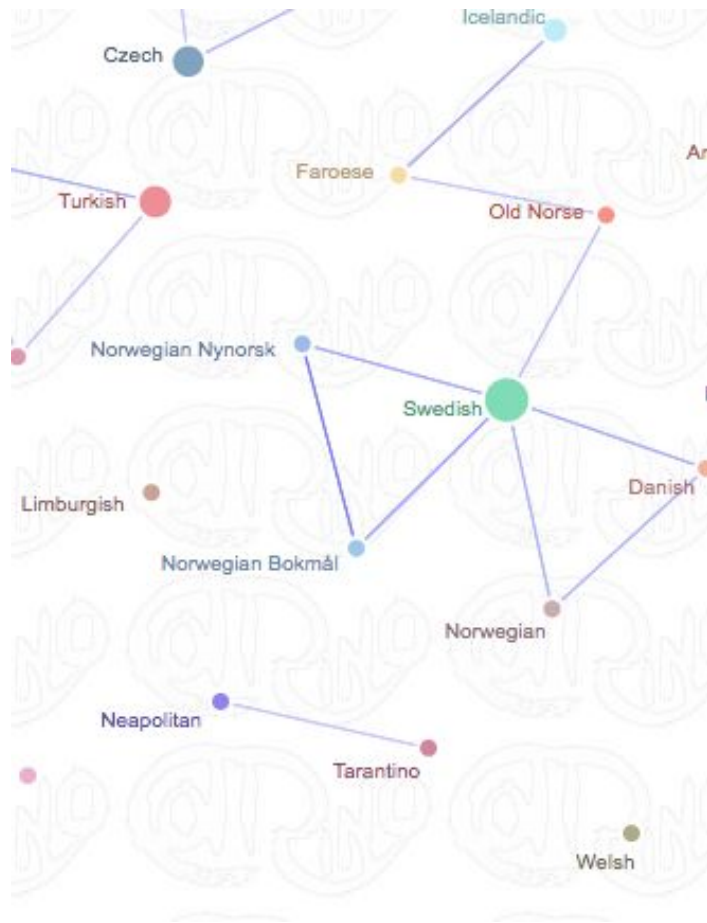


➔ Cyclic



Tipos de atributos valor: categóricos

- También conocidos como **nominales**.
- No tienen un orden explícito.
- Podrían, eso sí, ser ordenados de forma arbitraria por datos externos
- Por ejemplo, los países:
 - Por si solos no podemos decir que **Japón > Chile**. Pero podemos usar información externa como la cantidad de habitantes, índice per cápita o nombre alfabético para ordenarlos.



Tipos de atributos valor: ordenados

Esto puede ser subdividido en: datos **ordinales** y datos **cuantitativos**.

- En los **datos ordinales**, no existe una aritmética bien definida entre sus componentes, pero sí es posible ofrecer un orden (e.g. tallas de poleras).
- En los **cuantitativos**, existe una magnitud que sí permite una comparación aritmética. Ejemplos: altura, peso, temperatura, fechas, etcétera.

→ Ordered

→ *Ordinal*



→ *Quantitative*



Tipos de atributos: jerárquico

- Existe una estructura jerárquica entre uno o múltiples atributos, es decir, es un atributo que permite agrupar los datos en un nivel superior conocido.
- Por ejemplo: Los precios de acciones recolectadas a lo largo de una década, donde **el tiempo** representa un **atributo jerárquico**.
 - La fecha la podríamos ver en días, meses, trimestre, cuatrimestre, semestre, años, décadas, siglos, etc.

Dirección de ordenamiento

➞ Ordering Direction

➞ Sequential



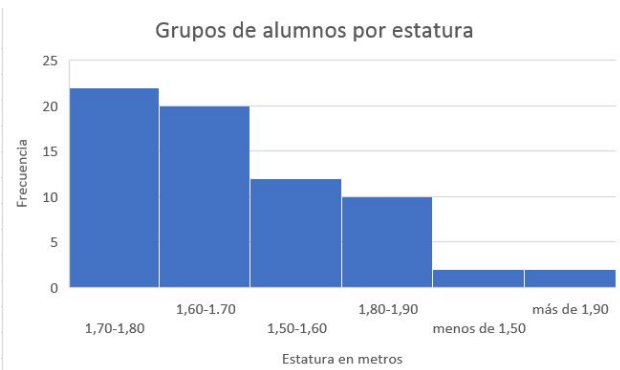
➞ Diverging



➞ Cyclic

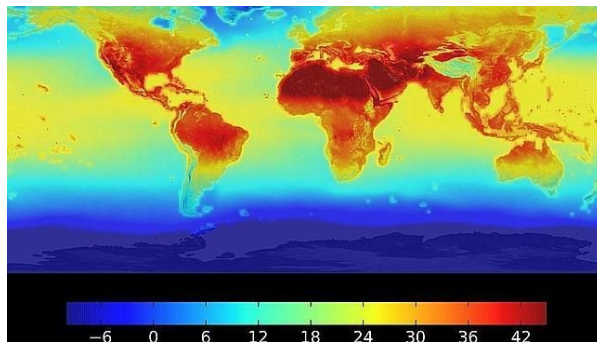


Dirección de ordenamiento



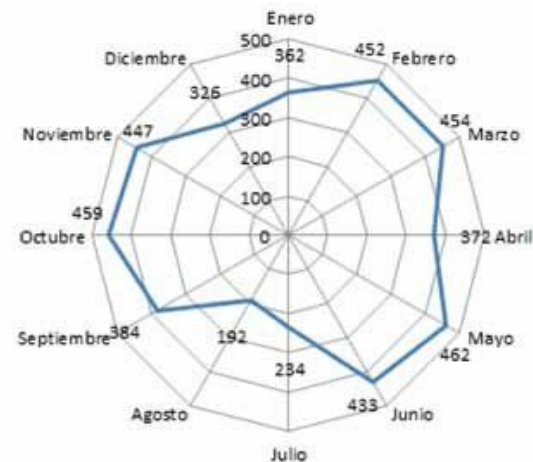
Secuenciales, dado un valor mínimo o máximo, el valor solo aumenta o disminuye. Hay una "única" dirección.

Ejemplo: la frecuencia de un dato, el peso de las personas, volumen de la música.



Divergentes, que puede ser descompuesto en dos secuencias que van en direcciones opuestas. Ambas se encuentran en un punto en común.

Ejemplo: la temperatura en celsius, altura a nivel del mar.



Cíclicos, en donde los valores vuelven hacia el punto inicial, en vez de crecer indefinidamente.

Ejemplo: los meses del año, latitud/longitud, los días de la semana.

¿Cuál es la ventaja de abstraernos?

- **Caso 1:** Población por país en el tiempo después del año 0.
 - **Población:** cuantitativo - discreto - secuencial.
 - **País:** categórico.
 - **Tiempo:** cuantitativo - continuo - secuencial y jerárquico.
- **Caso 2:** Ganancias por diferentes productos en una empresa en el tiempo.
 - **Ganancia:** cuantitativo - discreto - secuencial.
 - **Producto:** categórico.
 - **Tiempo:** cuantitativo - continuo - secuencial y jerárquico.
- **Distintos datos, pero se abstraen de la misma forma.**

Why

Abstracción de tareas

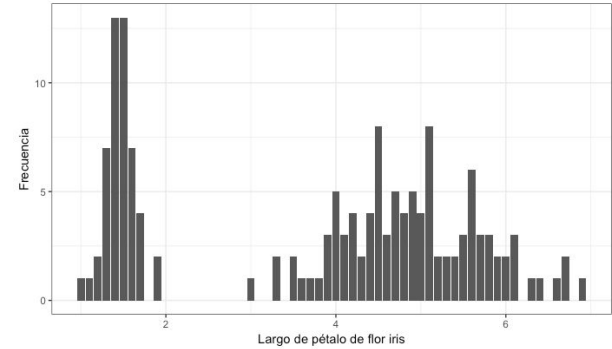
Why



¿Por qué necesitamos un “por qué”?

Caso 1: Si nos interesa identificar la distribución del tamaño de pétalos de una flor,

- Un histograma podría ser una buena opción.



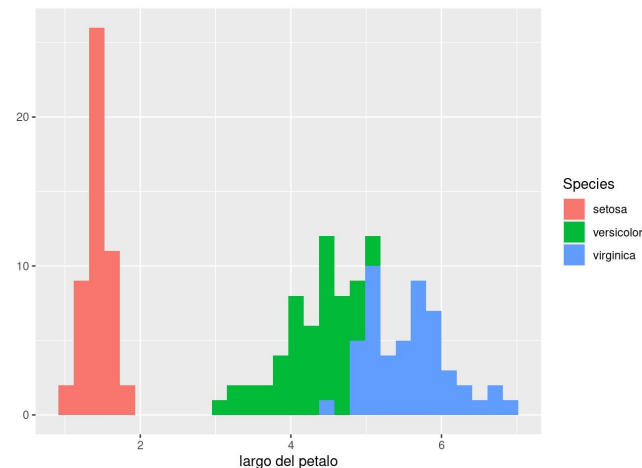
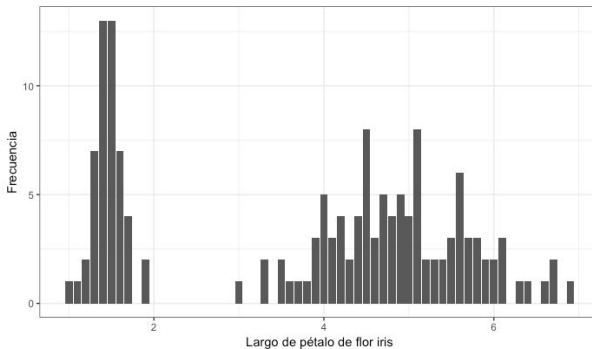
¿Por qué necesitamos un “por qué”?

Caso 1: Si nos interesa identificar la distribución del tamaño de pétalos de una flor,

- Un histograma podría ser una buena opción.

Caso 2: Si queremos comparar la distribución de tamaños de pétalos de 3 tipos de flores,

- Una visualización que agregue el canal de color y sobreponga 3 histogramas es una mejor opción.



¿Por qué necesitamos un “por qué”?

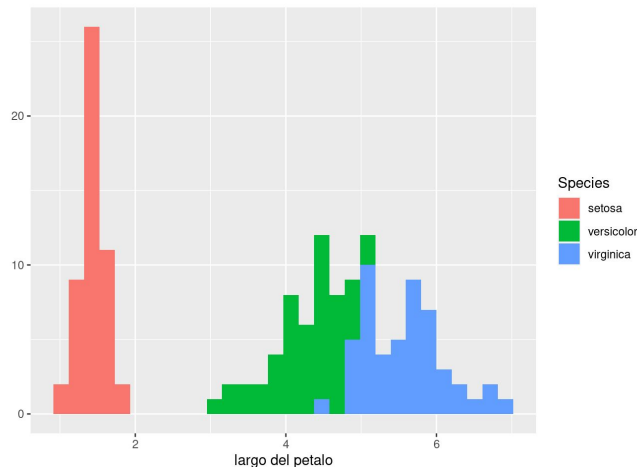
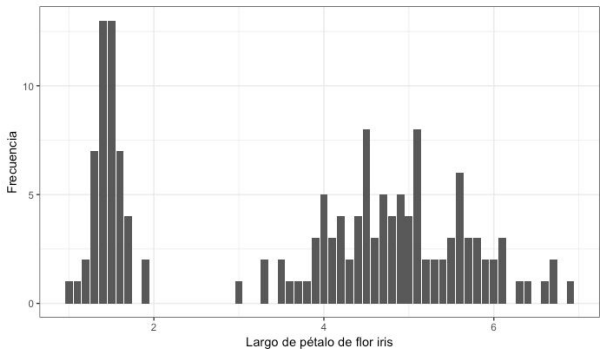
Caso 1: Si nos interesa identificar la distribución del tamaño de pétalos de una flor,

- Un histograma podría ser una buena opción.

Caso 2: Si queremos comparar la distribución de tamaños de pétalos de 3 tipos de flores,

- Una visualización que agregue el canal de color y sobreponga 3 histogramas es una mejor opción.

El por qué del gráfico, **modifica la decisión** del tipo de gráfico para los mismos datos



¿Por qué necesitamos un “por qué”?

Caso 1: Deseo contrastar la cantidad de pacientes por médico entre el año pasado y este año.

- Comparar valores entre 2 rangos de fechas

Caso 2: Revisar si las ventas por sucursal de este año fueron mejores que las del año pasado.

- Comparar valores entre 2 rangos de fechas.

Ambos casos, aunque el contexto y los datos son distintos, presentan la misma tarea visual.

Abstracción de las tareas

- El *Framework* propone encontrar el:

Par {acción, objetivo}

- Por ejemplo:
 - **Identificar** la película con el **mayor costo (máximo)**.
 - **Comparar tendencias** en el clima entre zonas cercanas al polo norte y al polo sur.
 - **Descubrir *outliers*** en las ventas del empresa.
 - **Explorar** la **topología** en la red del metro.
 - **Resumir** las notas de los alumnos (**valores singulares**).

Abstracción de las tareas

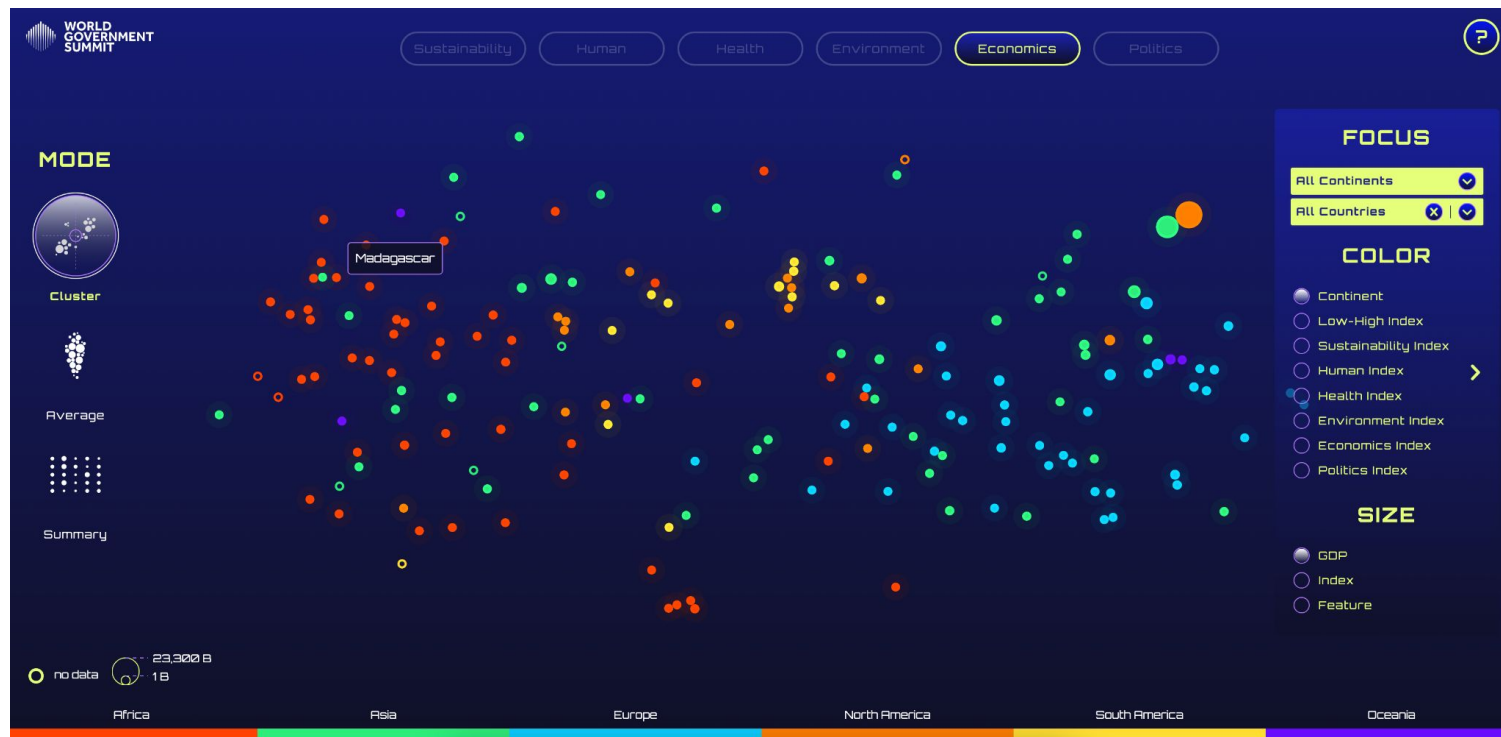
- Define tres niveles de acciones (del más alto al más bajo):
 - Analizar.
 - Buscar.
 - Consultar.
- Estos tres niveles son independientes entre ellos. Incluso, es recomendable describir acciones en todos ellos.
- Vamos a analizar las tareas **más comunes del *framework***.

¿Por qué? Abstracción de las tareas

- Analizar
 - Acción para **consumir** información.
 - Acción para producir información.
- **Descubrir información** (explorar)
 - Usar la visualización como herramienta para **encontrar conocimiento** no descubierto.
- **Presentar información** (explicar)
 - Usar la visualización como herramienta para **comunicar información**.

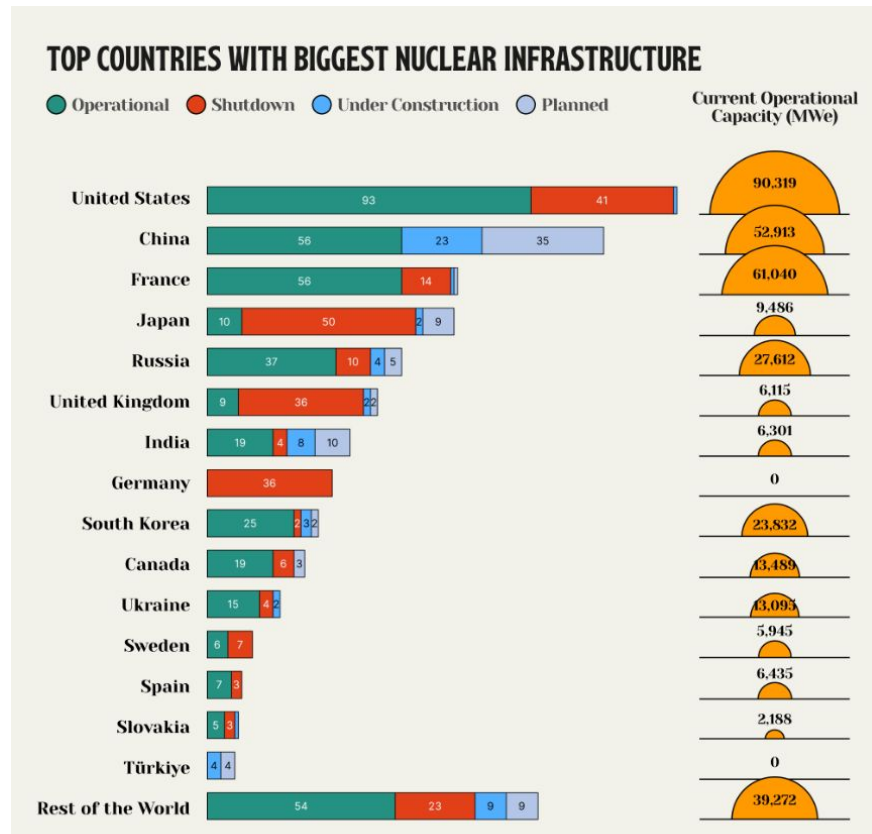
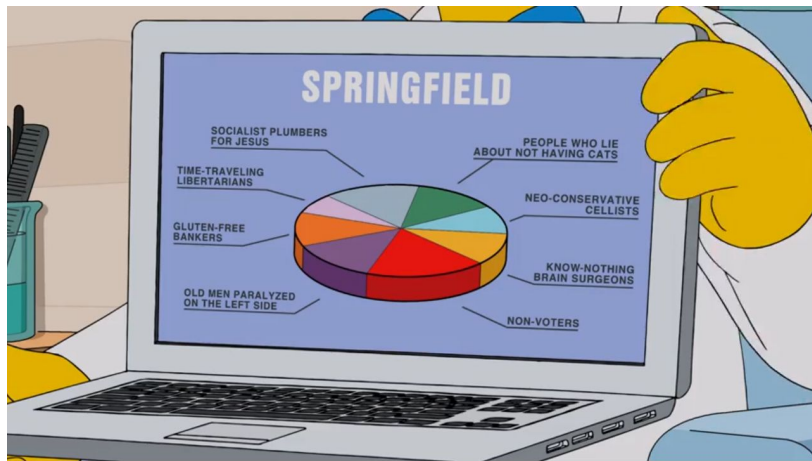
¿Por qué? Abstracción de las tareas

- Analizar - Consumir - **Descubrir**



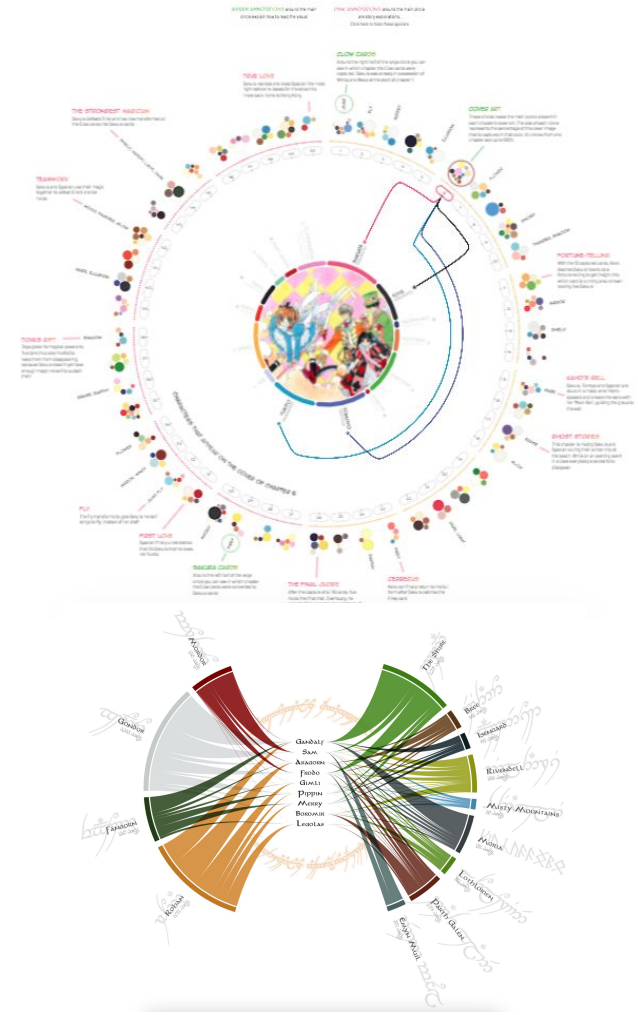
¿Por qué? Abstracción de las tareas

- Analizar - Consumir - **Presentar**



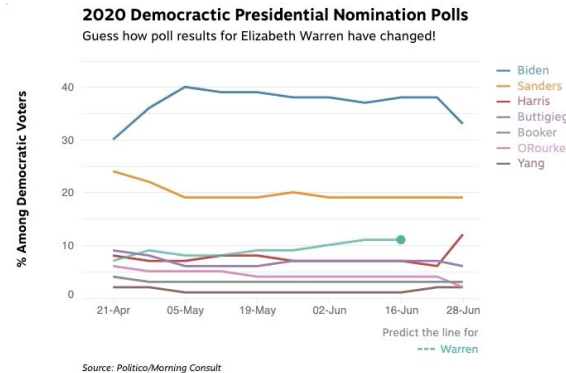
¿Por qué? Abstracción de las tareas

- Analizar
 - Acción para **consumir** información.
 - Acción para producir información.
- Disfrutar
 - El usuario es atraído por curiosidad, y puede que no pertenezca a la audiencia principal.

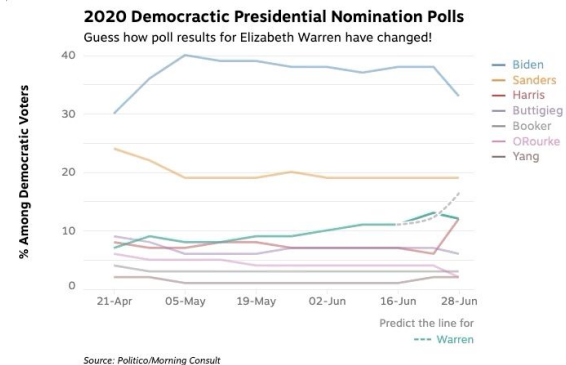


¿Por qué? Abstracción de las tareas

- Analizar
 - Acción para **consumir** información.
 - Acción para **producir** información.
- Grabar
 - Capturar un artefacto persistente a partir de la visualización (por ejemplo, *screenshot*, grabación de pantalla, clicks del usuario).



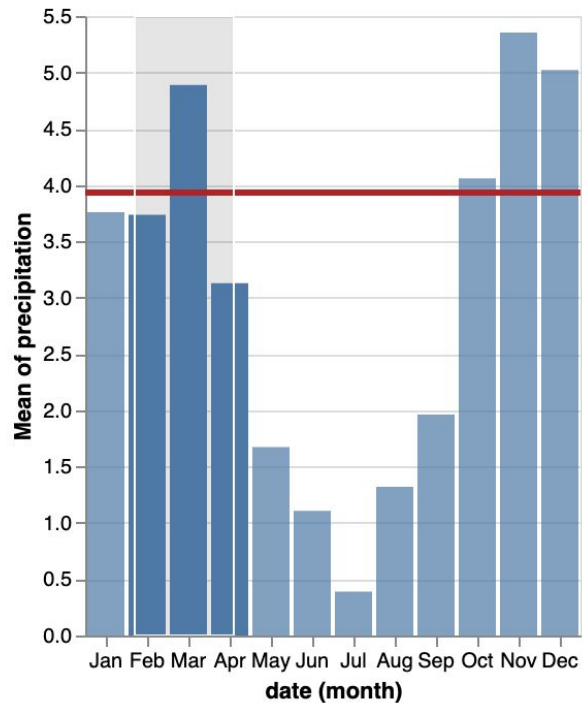
*gif



Show Others' Predictions

¿Por qué? Abstracción de las tareas

- Analizar
 - Acción para **consumir** información.
 - Acción para **producir** información.
- **Transformar**
 - Producir nueva información a partir de datos existentes.



¿Por qué? Abstracción de las tareas

- Buscar
 - ¿Sé exactamente el dato que busco?
 - ¿Tengo información que me ayude a saber por donde buscar el dato?

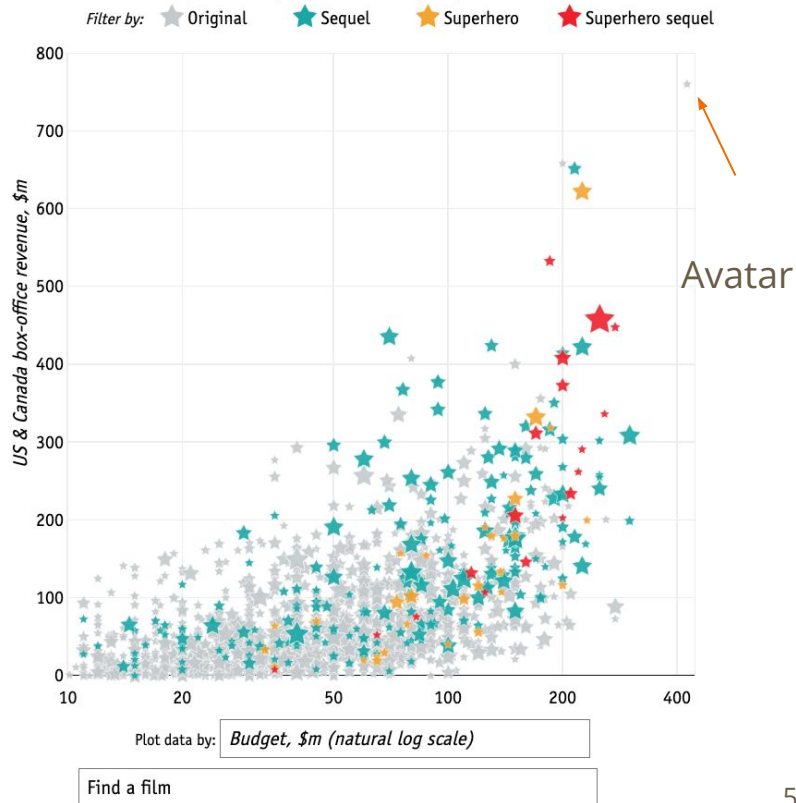
¿Por qué? Abstracción de las tareas

- Buscar
 - ¿Sé exactamente el dato que busco?
 - ¿Tengo información que me ayude a saber por donde buscar el dato?
- Navegar
 - No sé con qué me encontraré pero tengo información al respecto.
 - ¿Cuál fue la película con más ingresos?

Superheroes, super box office

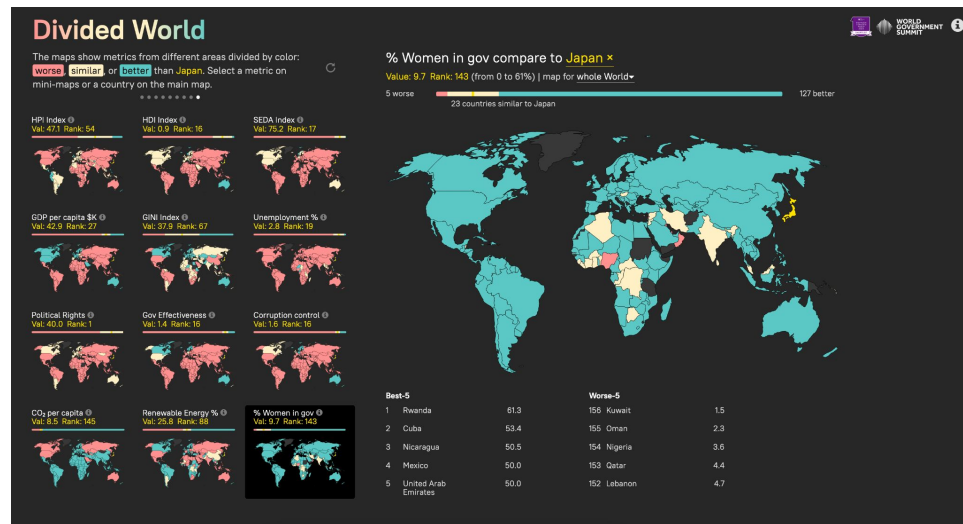
Selected Hollywood films, US & Canada box-office revenue, 1996-2015

Tamaño en función del Ingresos de taquilla de los actores principales



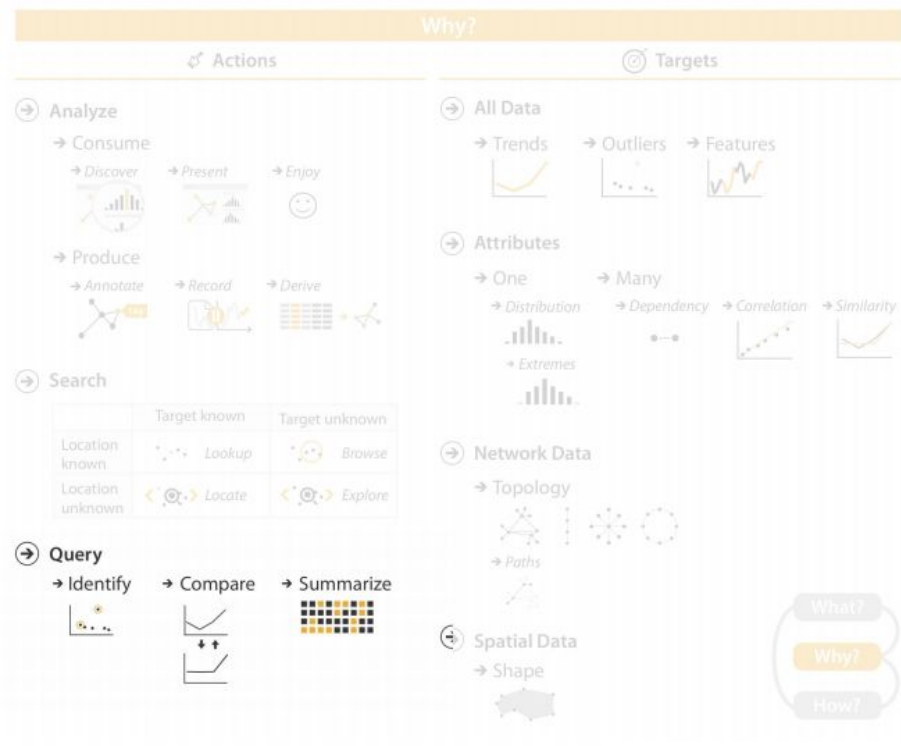
¿Por qué? Abstracción de las tareas

- Buscar
 - ¿Sé exactamente el dato que busco?
 - ¿Tengo información que me ayude a saber por donde buscar el dato?
- Explorar
 - No sé lo que encontraré y tampoco sé por donde buscar.
 - ¿cómo distribuye la cantidad de mujeres en el gobierno entre todos los países?



¿Por qué? Abstracción de las tareas

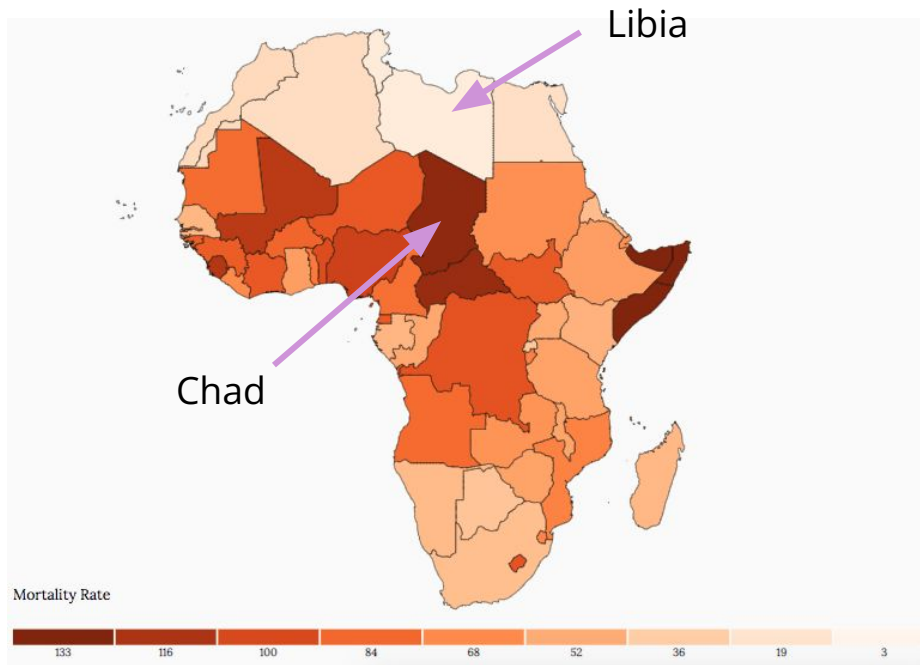
- Consultar
 - **Identificar:** 1 objetivo.
 - **Comparar:** varios objetivos.
 - **Resumir:** conjunto casi completo de datos.



¿Por qué? Abstracción de las tareas

Para ejemplificar, tenemos el caso de mortalidad infantil en África.

- **Identificar:** la mortalidad específica de Chad.
- **Comparar** la mortalidad de Chad y Libia.
- **Resumir:** la mortalidad general de África.



Objetivos (*targets*)

- El *Framework* propone encontrar el:

Par {acción, objetivo}

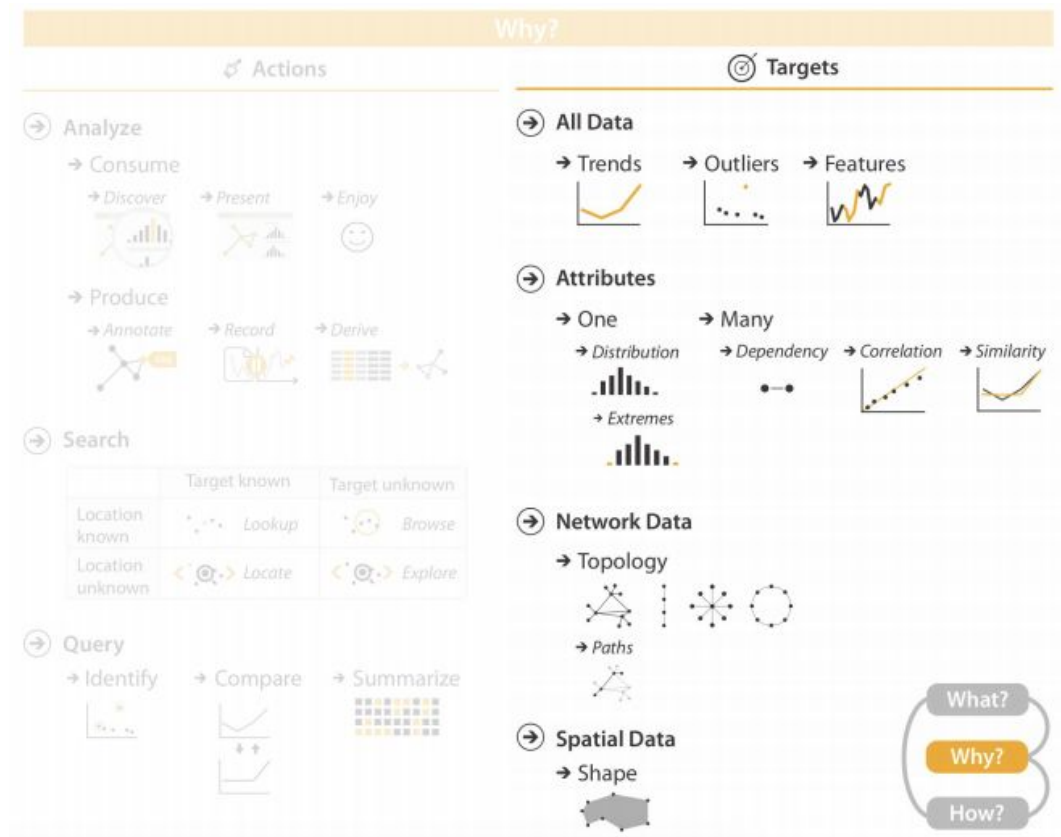
Objetivos (*targets*)

- El *Framework* propone encontrar el:

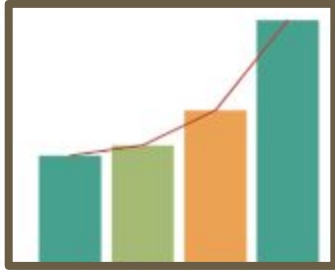
Par {acción, **objetivo**}

Objetivos (*targets*)

- Los *targets* se refieren a algún **aspecto del dato** que queremos visualizar. Como puede ser la tendencia de los datos, la distribución de un atributo, etc.
- Importante:** el objetivo **NO es la meta de la visualización**, sino que es una propiedad del dato que esperamos observar gracias al gráfico.



Objetivos (*targets*)



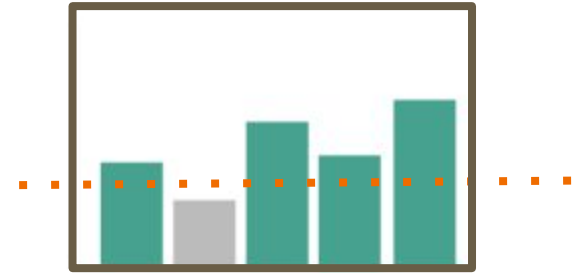
Tendencias

Descripción general
de un patrón en los
datos



Outliers

Datos atípicos, que
no siguen un patrón



Features
(Extractos)

Conjunto de datos con
ciertas características
en común

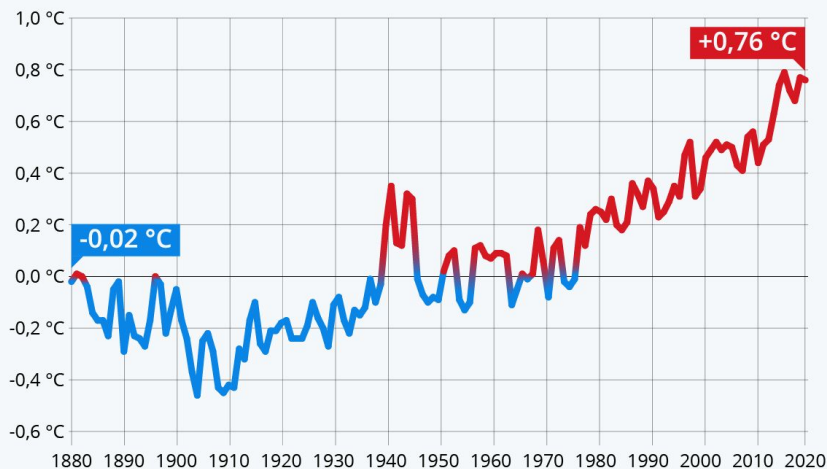
Objetivos (*targets*)

Ejemplo

- Identificamos la **tendencia** del cambio de temperatura en el tiempo (va en aumento).
- Presentamos **features** en relación a los años en donde la temperatura fue más alta que el promedio o fue más baja.

Los océanos, cada vez más cálidos

Anomalías de la temperatura superficial global de los océanos con respecto a la media del siglo XX



Fuente: Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI) de la NOAA



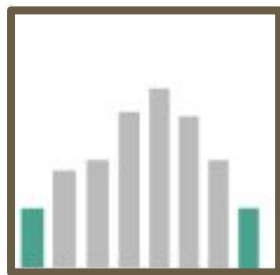
statista

Objetivos (*targets*)



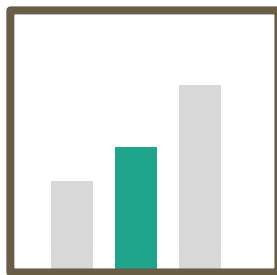
Distribución

Frecuencia de los valores presentes en un atributo



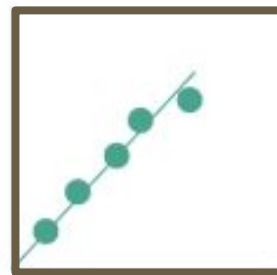
Extremos

Rango numérico en el que viven los atributos.



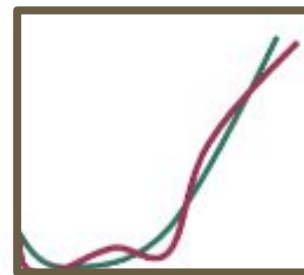
Valor singular

El valor específico de algún dato.



Correlación

Si la variación de un atributo depende de otro atributo.



Similitud

Qué tan semejantes son los valores de 2 atributos.

Objetivos (targets)

Ejemplo

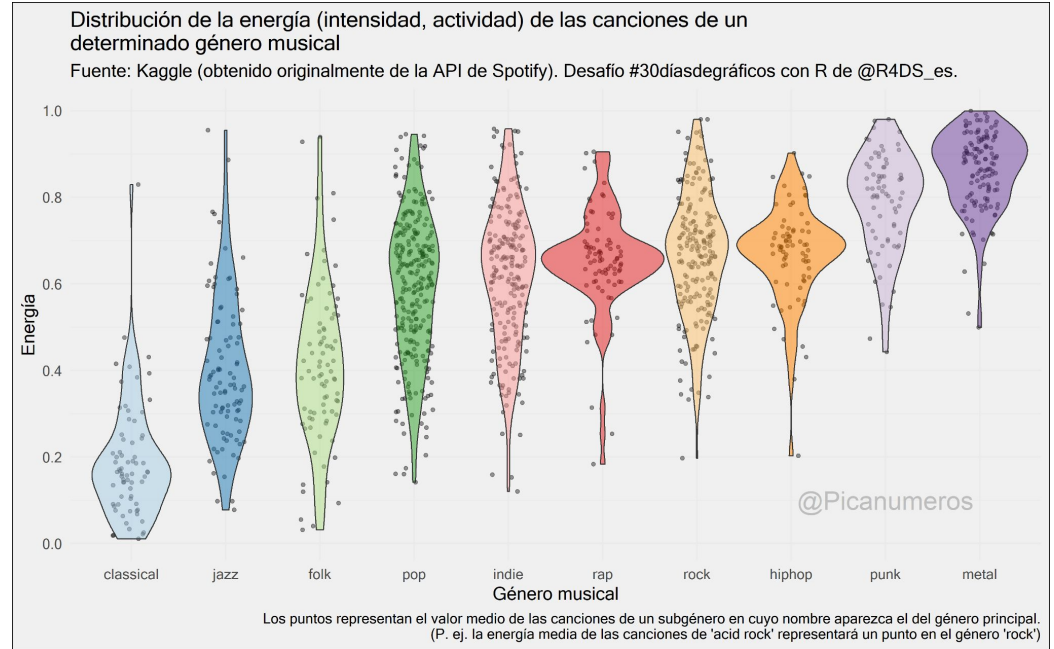
- Comparar la **distribución** del valor de las acciones de Nintendo.
- Presentar **features** (acción subió o bajó).
- Identificar **valores singulares y extremos** de las acciones.
- Descubrir **tendencias** en las acciones.



Objetivos (*targets*)

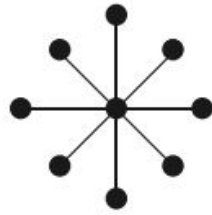
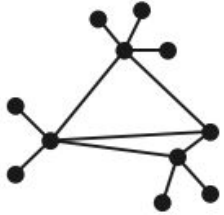
Ejemplo

- Comparamos la **distribución** de la energía según género musical.
- Identificamos los **extremos** de energía por género musical.
- Descubrimos valores **outliers** en cada género.



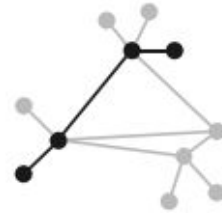
Objetivos (*targets*)

Otros tipos de datos - Redes y geométricos



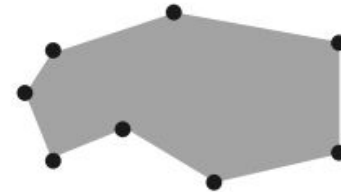
Topología

Estructura general de cómo se relacionan las diferentes entidades



Caminos

Secuencia de enlaces entre nodos conectados



Forma

La forma de entidades o fenómenos geométricos.

Resumen

Lo importante es quedarse con qué queremos que **haga el usuario (acción)** y a qué **propiedad del dato** nos interesa aplicar la acción (**objetivo**)

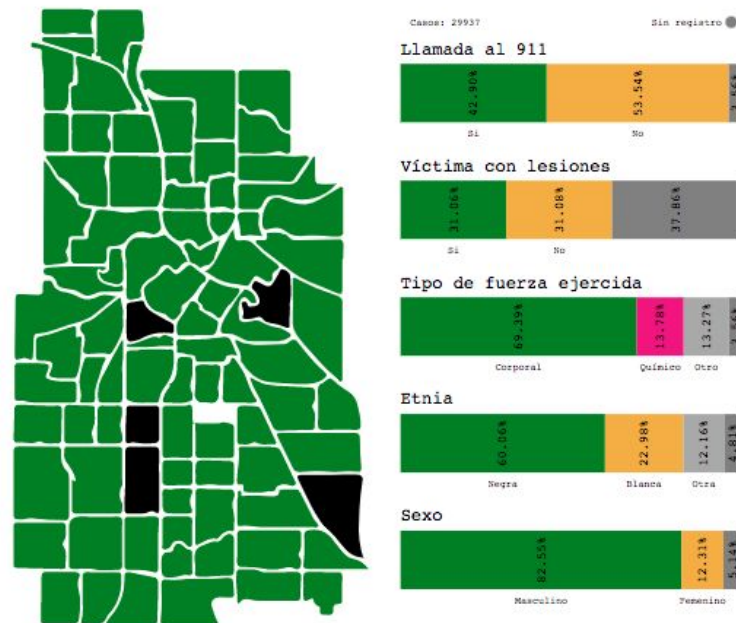
- Comparar - valores
- Identificar - mínimo
- Presentar - correlaciones
- Descubrir - datos atípicos
- Explorar - tendencias
- Localizar - máximo

Análisis de casos

Visualización sobre la Violencia Policial en Minneapolis (ciudad de Minnesota, USA).

- **Descubrir distribuciones.** En particular, cómo distribuye los casos de violencia según atributos como el género o la raza en diferentes barrios de la ciudad.
- **Explorar *features*.** En particular, los **diferentes barrios** de Minneapolis y conocer sus características particulares dentro del dataset.

Minneapolis: Violencia Policial y Racismo



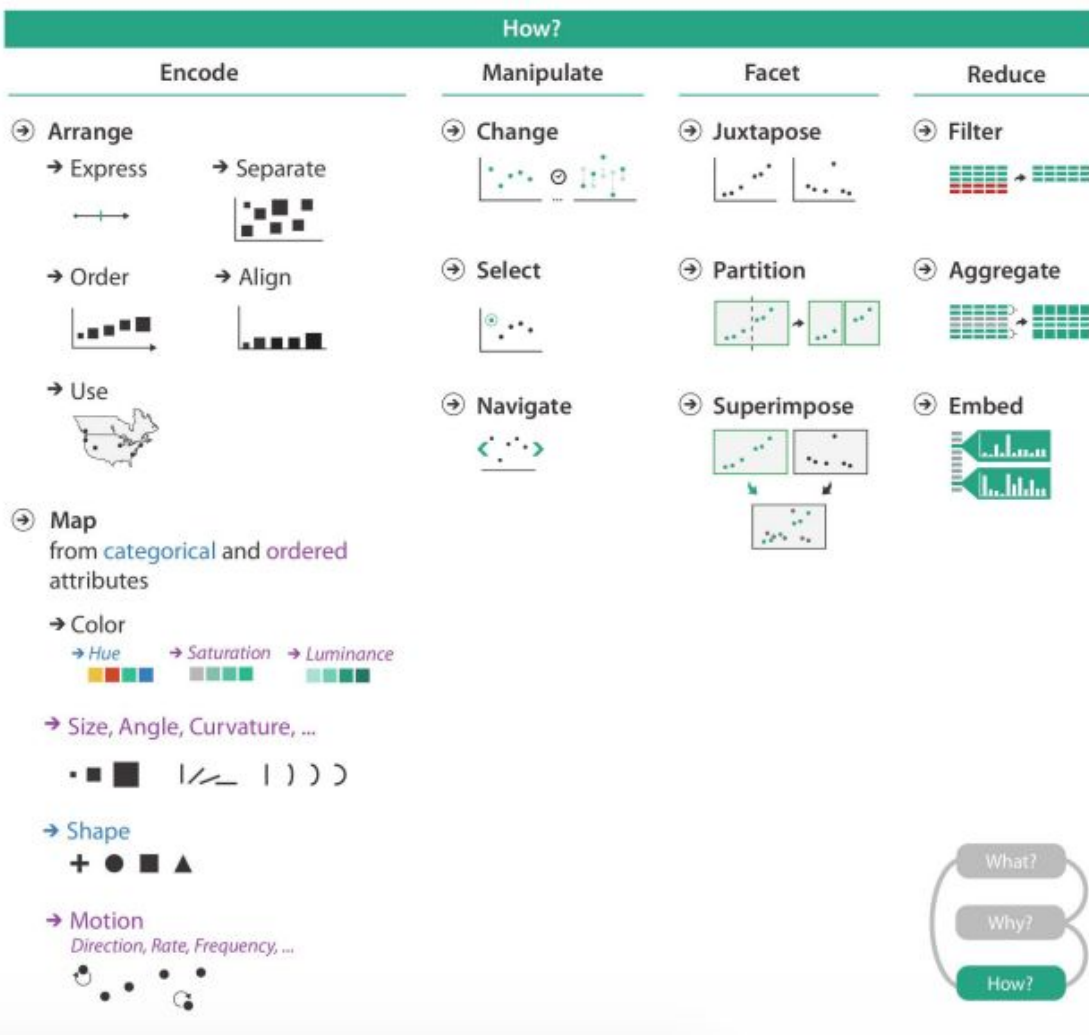
How

Decisiones de diseño

How

Última etapa del *framework*.

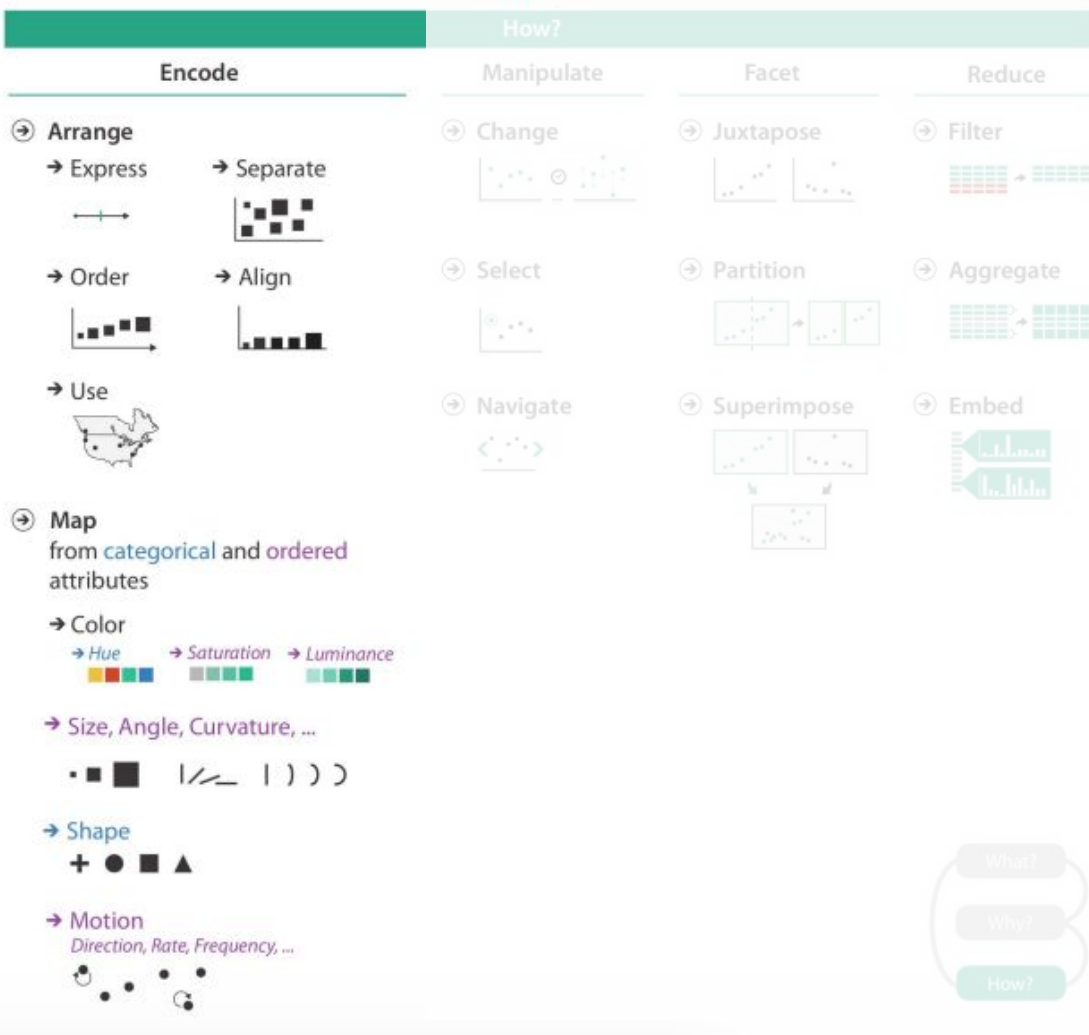
Qué **elecciones de diseño** disponemos para construir nuestra visualización.



How

Visual encoding

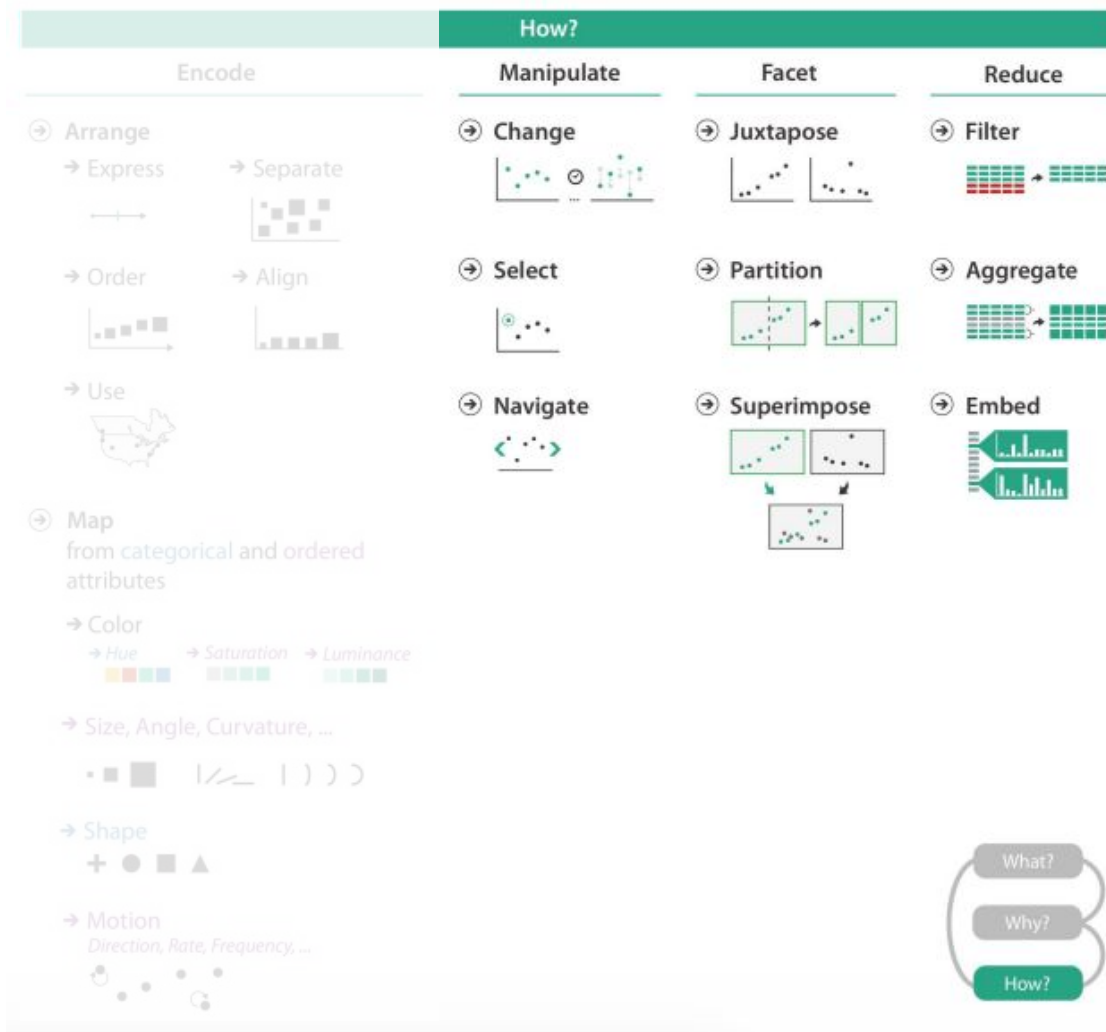
Establece una traducción entre datos y elementos visuales



How

Interactions

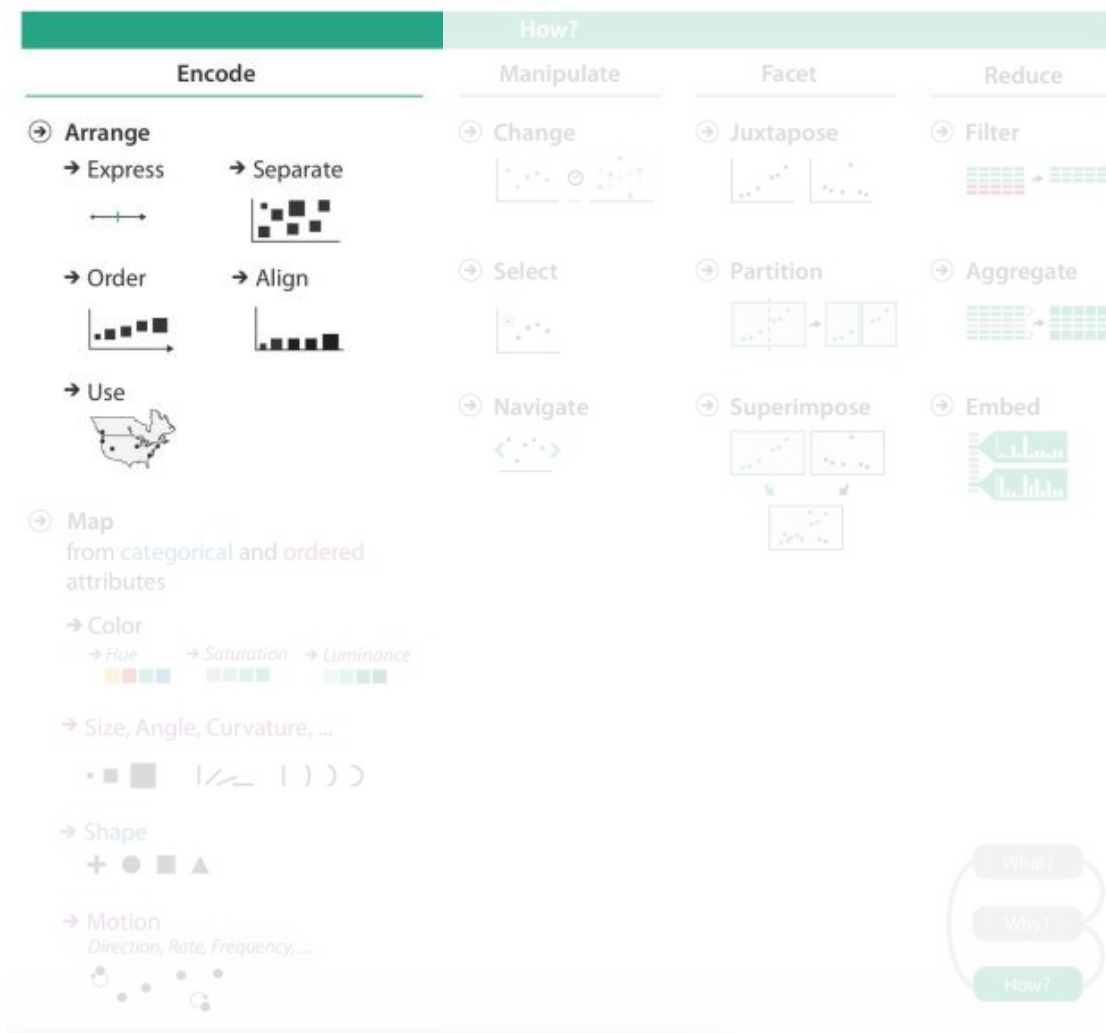
Establece cómo el usuario va a interactuar con los elementos visuales



Arrange

Con *arrange*, buscamos saber cómo **organizar los datos** en el espacio.

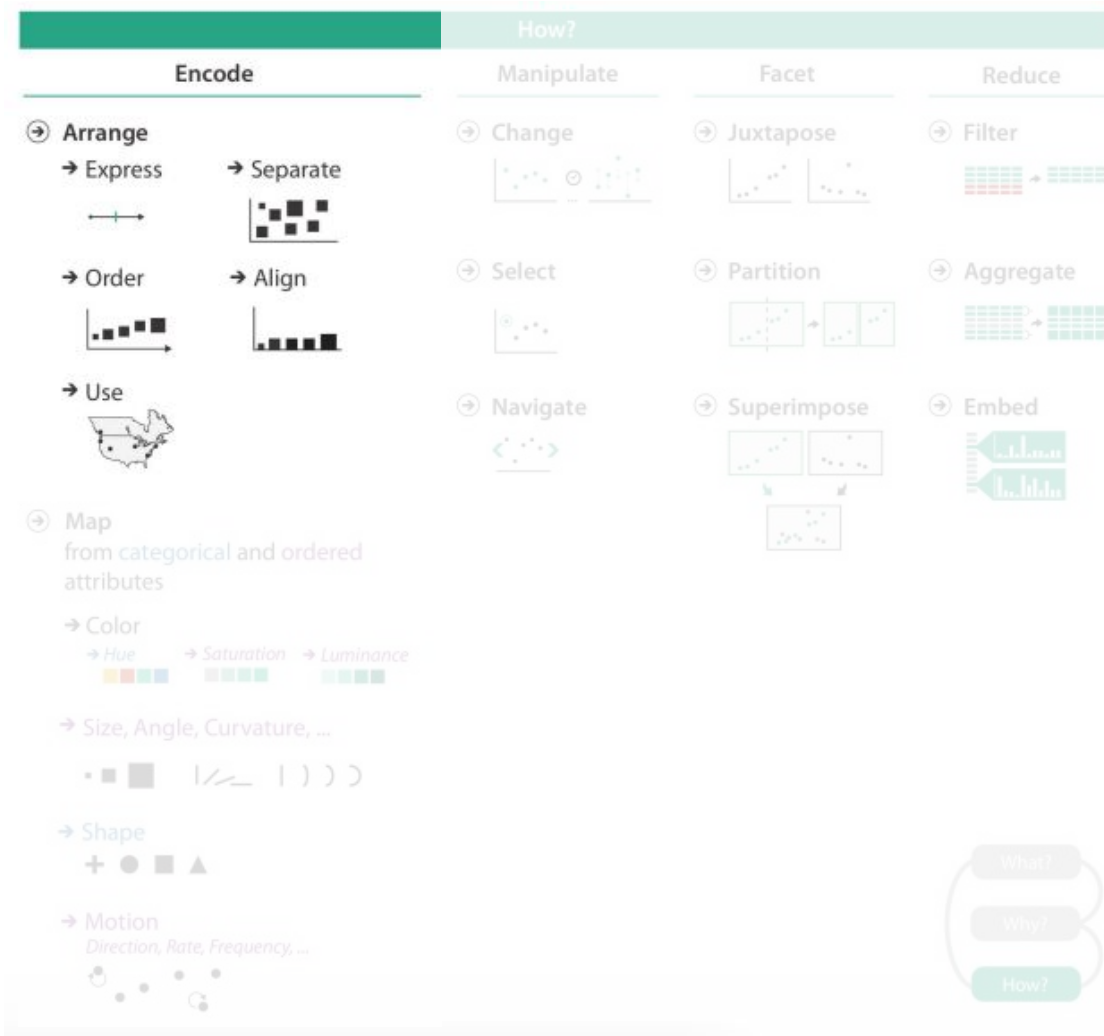
- De todos los *encodings*, es el más crucial, porque el **uso del espacio** domina el modelo mental que tiene el usuario de los datos.



Arrange

Con *arrange*, buscamos saber cómo **organizar los datos** en el espacio.

- De todos los *encodings*, es el más crucial, porque el **uso del espacio** domina el modelo mental que tiene el usuario de los datos.
- Queremos saber cómo expresar los valores, cómo separar, ordenar y alinear las regiones, y cómo usar un espacio dado (e.g. dataset geográfico)



Arrange

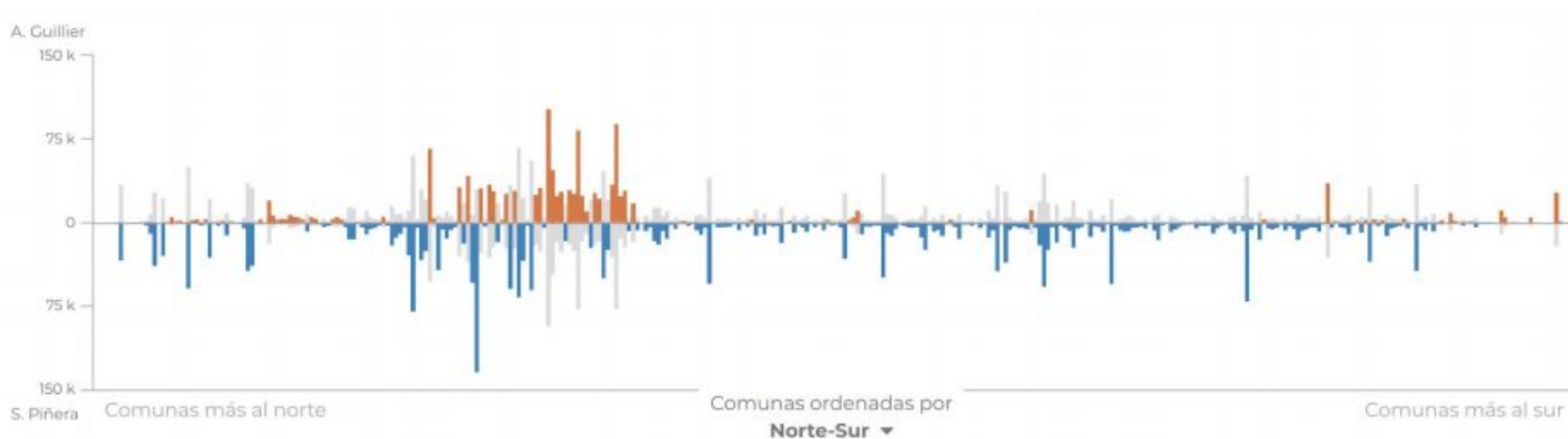
- Se **expresa** la cantidad de empleados y publicaciones.



*gif

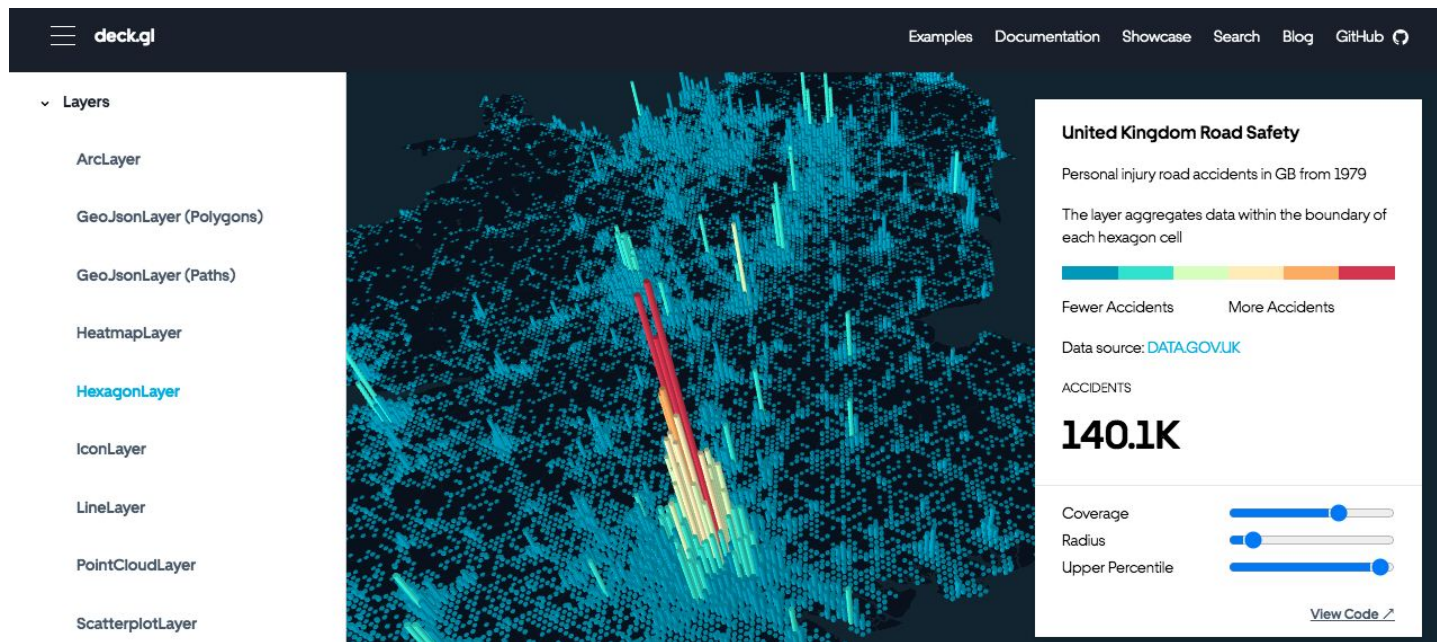
Arrange

- Se **separan** los votos de los candidatos orientando las barras hacia arriba y hacia abajo y por comuna.
- Se **alinean** las barras desde el centro de la visualización.
- Se **ordenan** las comunas de acuerdo a la latitud.



Arrange: datos espaciales

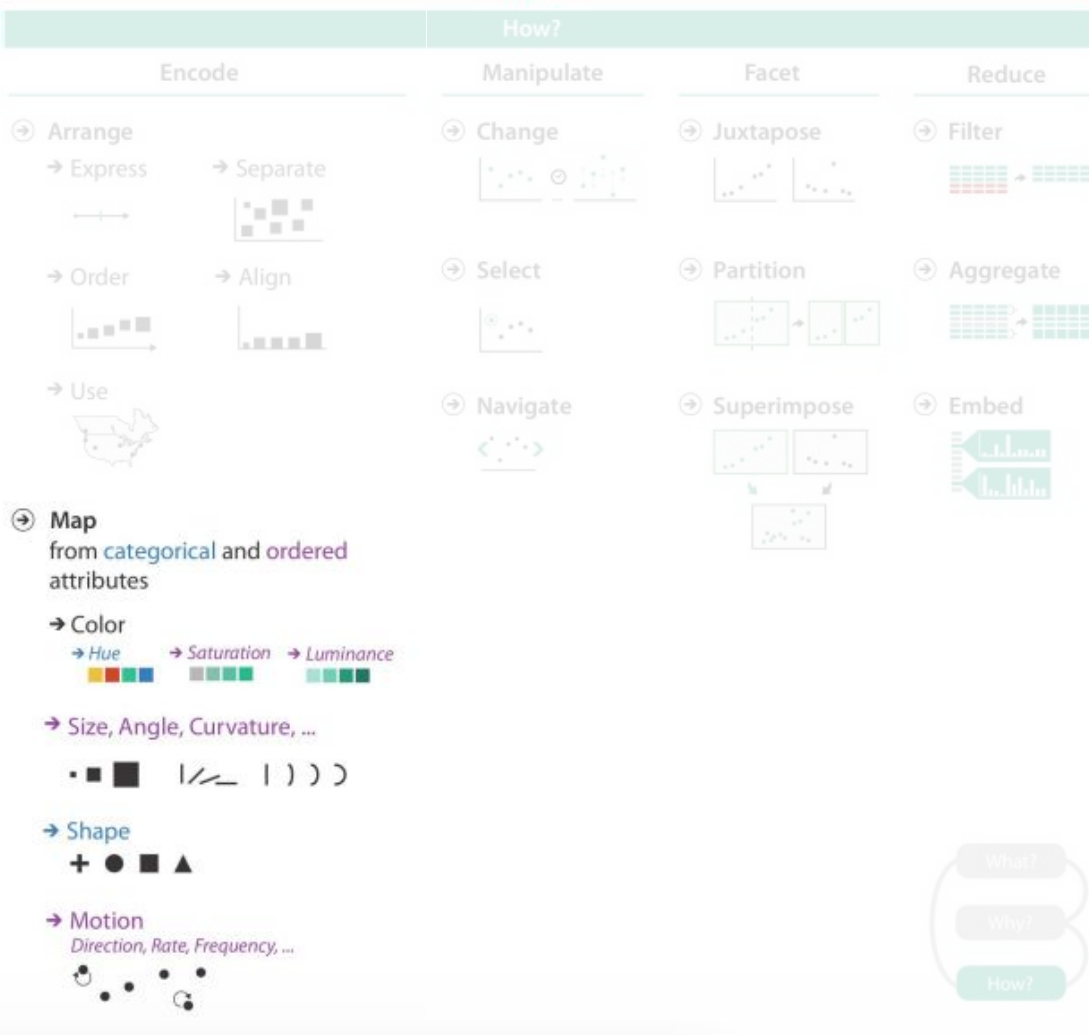
Usamos la latitud y longitud para **ubicar** la barra en el mapa de Reino Unido



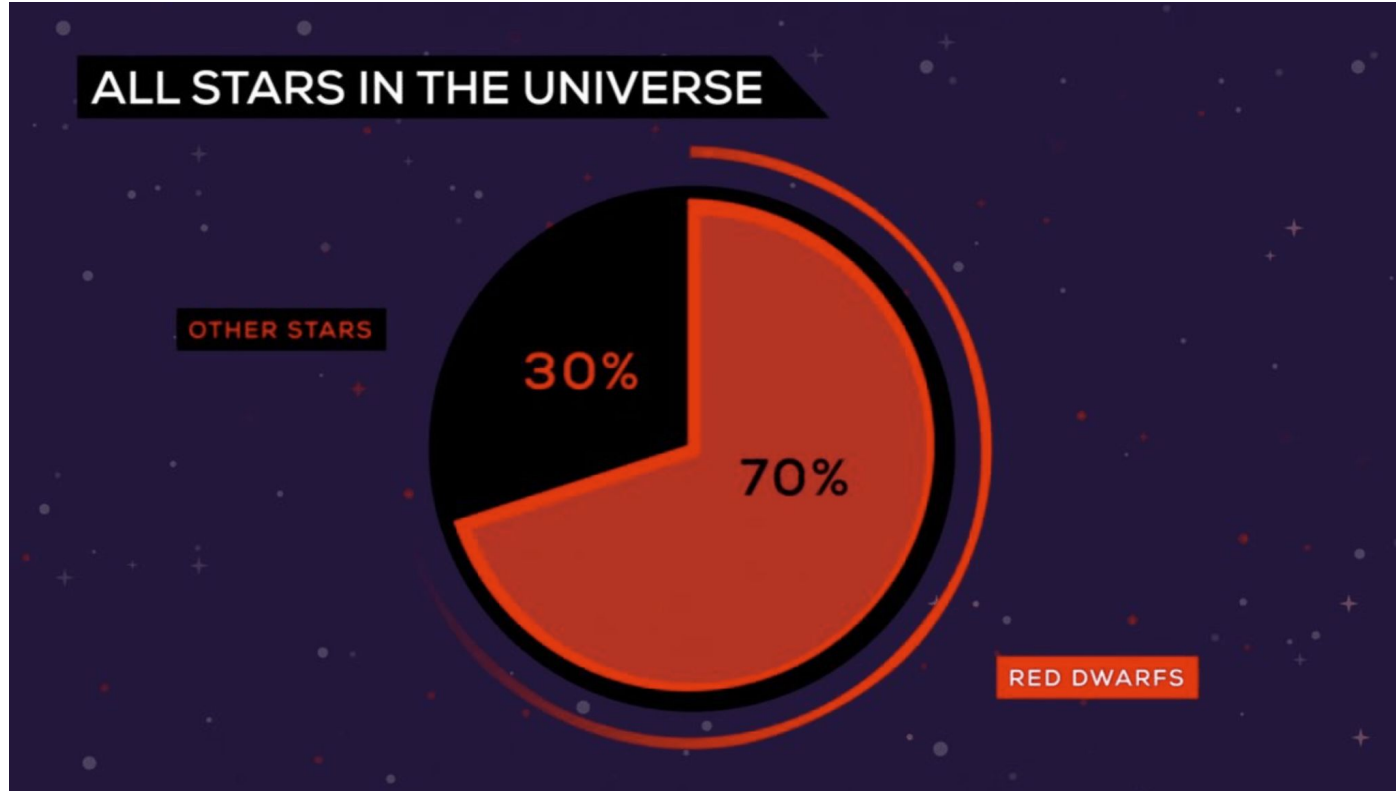
Map

Con map, buscamos aprovechar los **canales visuales no-espaciales**.

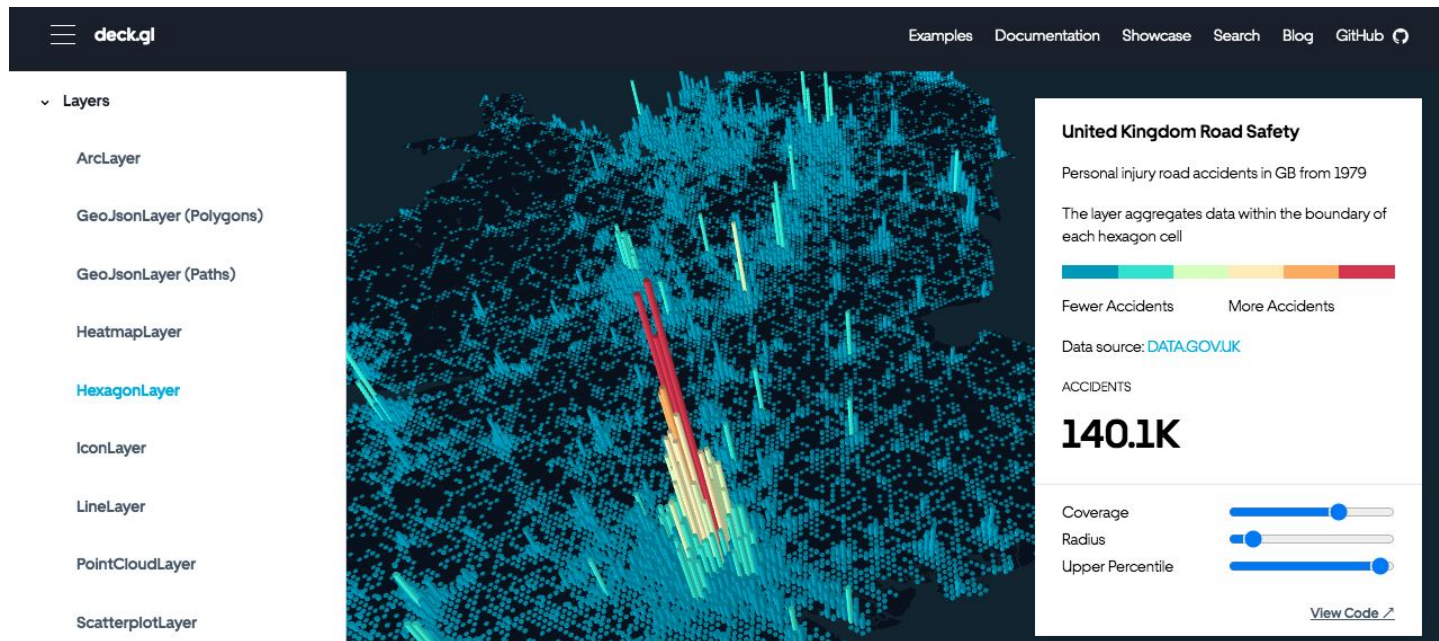
- Podemos trabajar con color (hue, saturation, luminance), tamaño, ángulo, curvatura, formas.
- Pero también con atributos dinámicos: dirección, frecuencia, tasa de aparición.



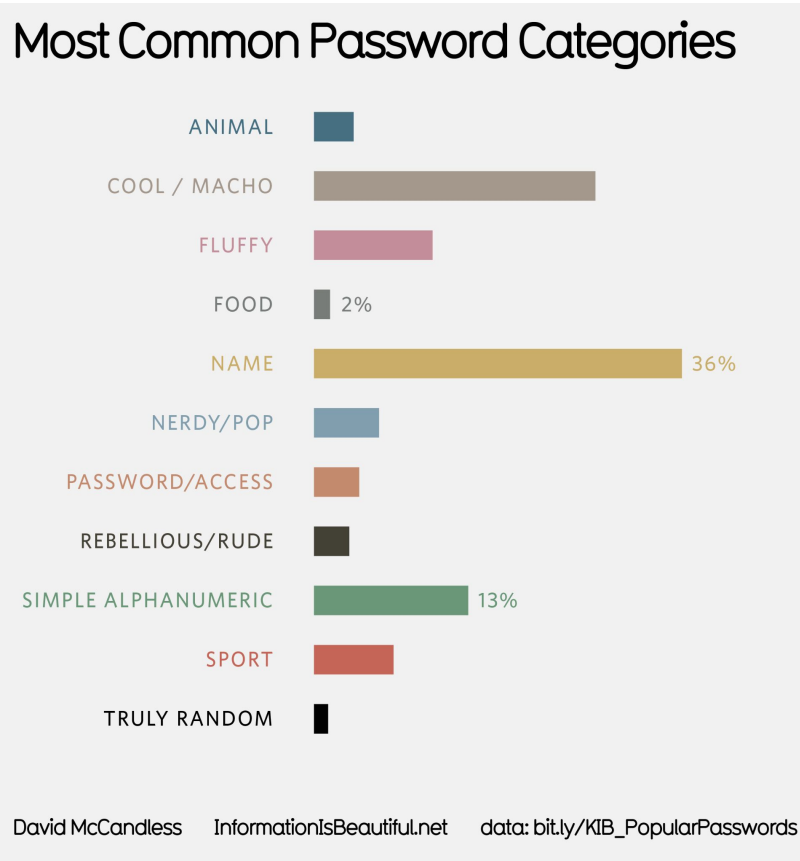
Ejemplo Map - Área circular



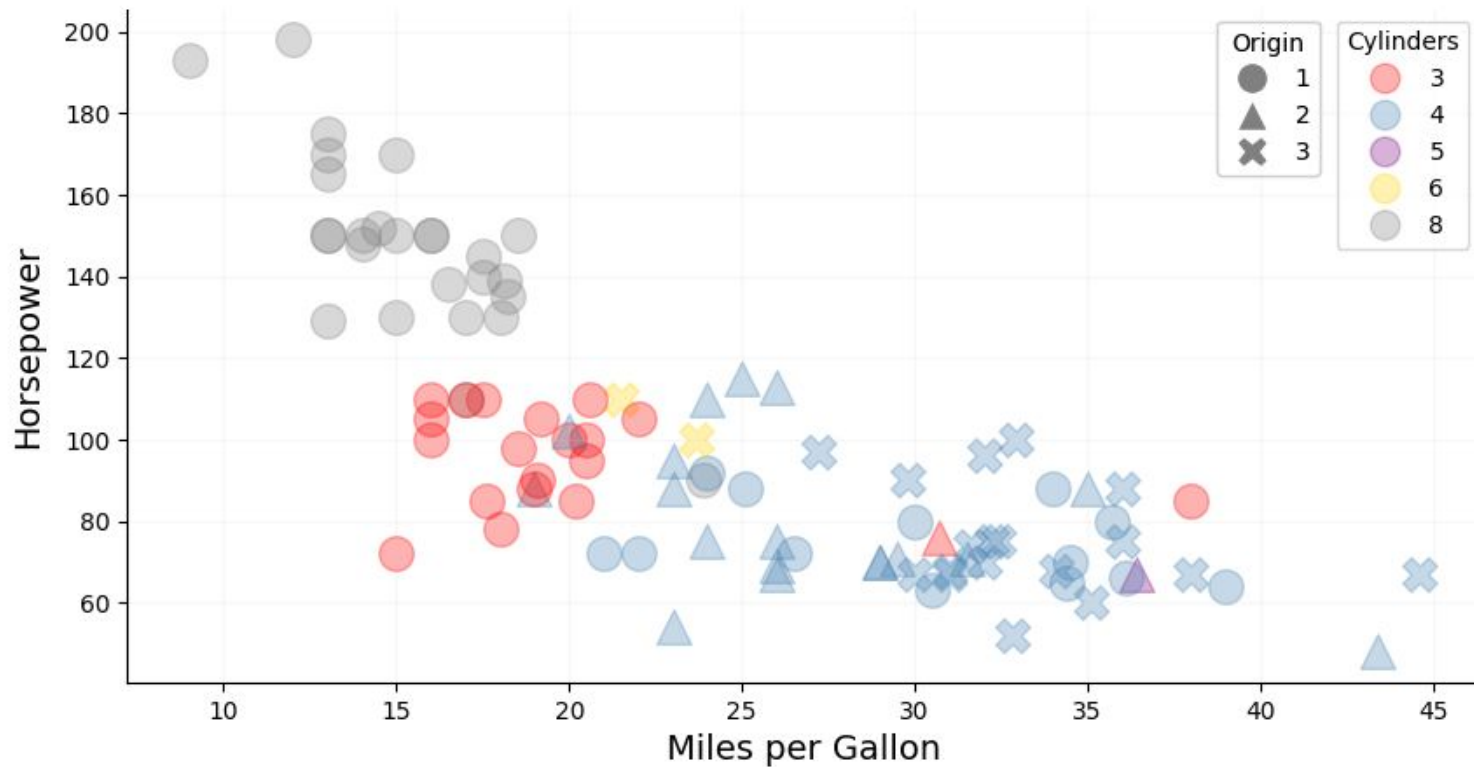
Ejemplo Map - Altura (3D) y color



Ejemplo Map - Largo



Ejemplo Map - Forma y color



Manipulate

- Llamamos manipulación a toda decisión de diseño que realice un **cambio** en lo que se muestra, lo que vimos la clase pasada.
- Munzner analiza la manipulación desde 3 categorías no excluyentes:
 - Cambios de la visualización en el tiempo (*change*).
 - Selección dentro de la visualización (*select*).
 - Navegación en la visualización (*navigate*).

Manipulate: change

- Categoría **más global** dentro de manipulación.
- Agrupa toda transformación que ocurre en el tiempo de uso de una visualización. Un aspecto de la visualización comienza en un estado inicial y termina en un nuevo estado.
- Ejemplos de cambios:
 - Cambiar la codificación de los datos (Pasar de círculos a rectángulos).
 - Cambiar el/los canales utilizados (Pasar de color a tamaño).
 - Modificar el canal utilizado (pasar de una escala secuencial de 3 colores a 5 colores).
 - Cambiar los datos a visualizar (filtrar, agrupar, navegar).
 - Cambiar totalmente la visualización (Pasar de un *pie chart* a *bar chart*).

Manipulate: change



Volver introducción

Relación entre Facultades UC y ODS según producción académica

El siguiente gráfico muestra la relación que existe entre las diversas facultades, unidades interdisciplinarias ó campus de la UC y los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la Organización de las Naciones Unidas.

Dichas conexiones se establecen en función de la cantidad de papers académicos publicados el año 2017 que dentro de su argumento abordan temáticas atinentes a los ODS.

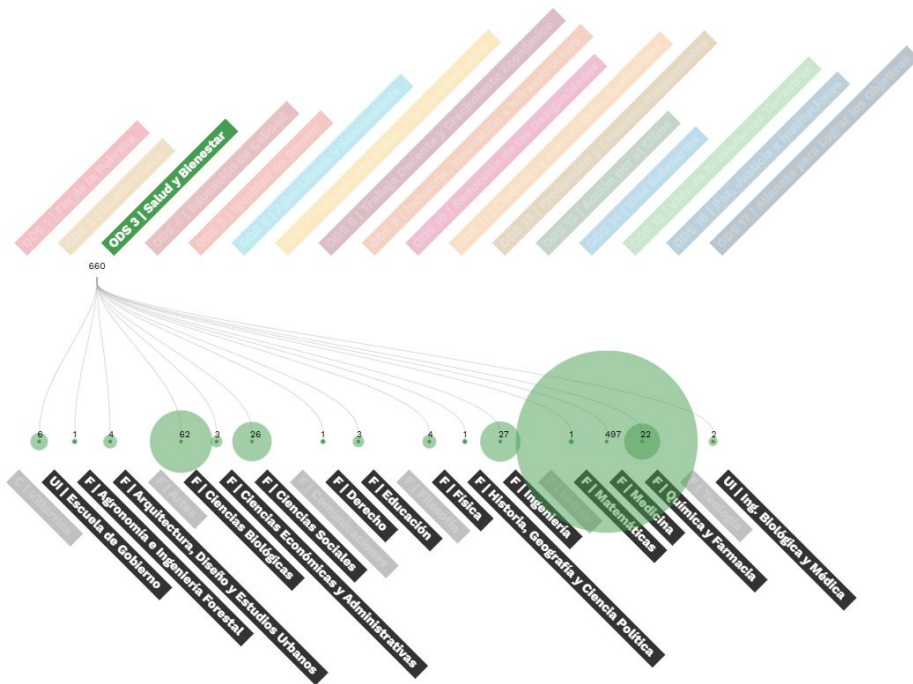
Por simplicidad en la estructura de datos utilizada en este proyecto, se optó por asociar cada artículo a solo un autor de la comunidad UC. Para conocer los demás autores de un artículo, hacer click en el DOI.

Simbología



ODS | Objetivo de Desarrollo Sostenible
F | Facultad
C | Campus
UI | Unidad Interdisciplinaria

Contáctanos a ida@uc.cl



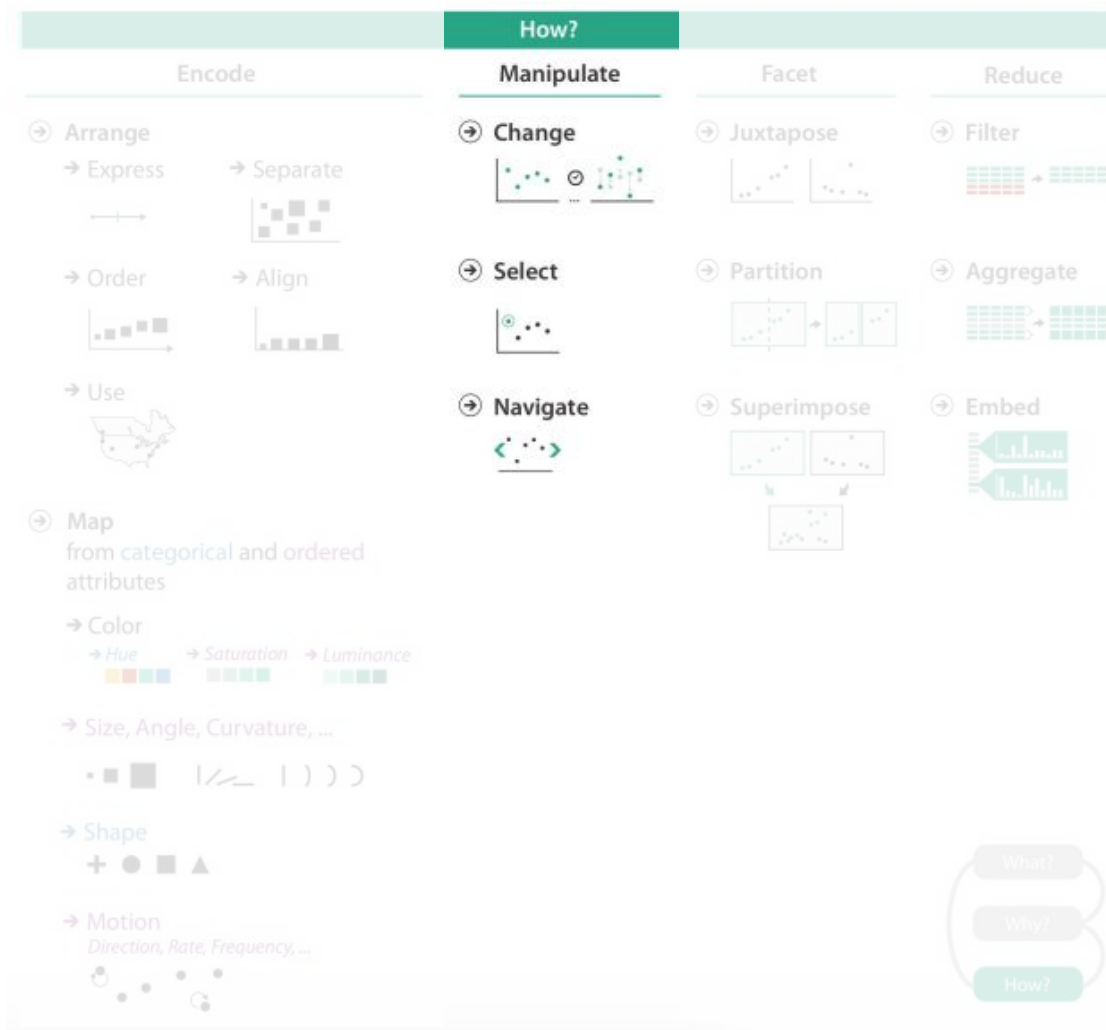
Sobre el proyecto

Manipulate

Describen acciones que puede realizar el usuario con la visualización.

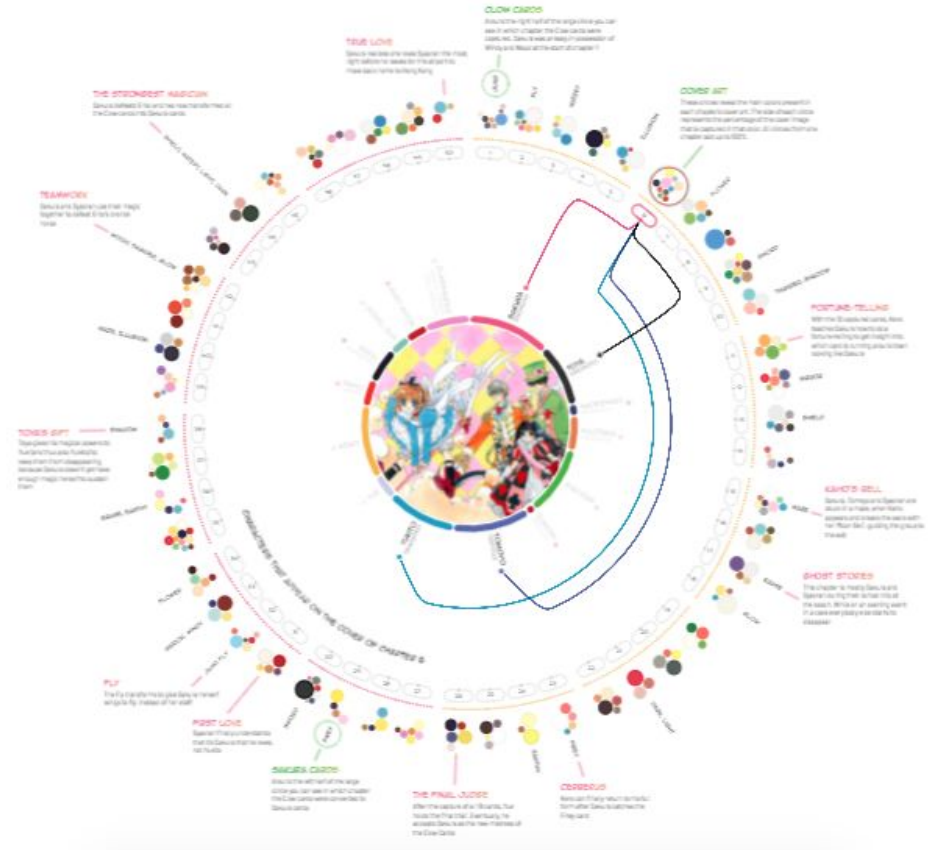
Select

- Mecanismo permite la selección.
- Cantidad de elementos a seleccionar
- Cuál será el cambio



Manipulate: select

- La selección se hace mediante *hover*.
- Solo se puede seleccionar 1 elemento a la vez.
- **Efecto:** reducir la cantidad de información desplegada inicialmente para solo dejar la información relacionada al ítem seleccionado.

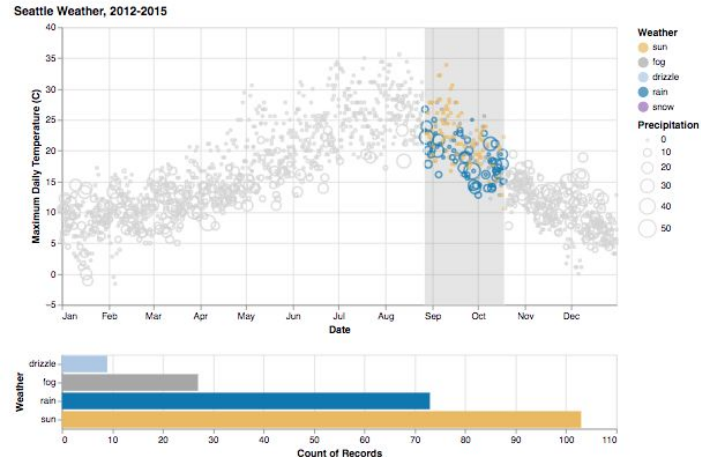


Manipulate: select

- La selección se hace arrastrando el mouse mientras se mantiene presionado.
- Se pueden seleccionar múltiples elementos a la vez.
- **Efecto:** enfatiza dichos ítems y genera un gráfico de barra donde solo utiliza los ítems seleccionados.

Seattle Weather Exploration

This graph shows an interactive view of Seattle's weather, including maximum temperature, amount of precipitation, and type of weather. By clicking and dragging on the scatter plot, you can see the proportion of days in that range that have sun, rain, fog, snow, etc. Created by [@jakevdp](#).

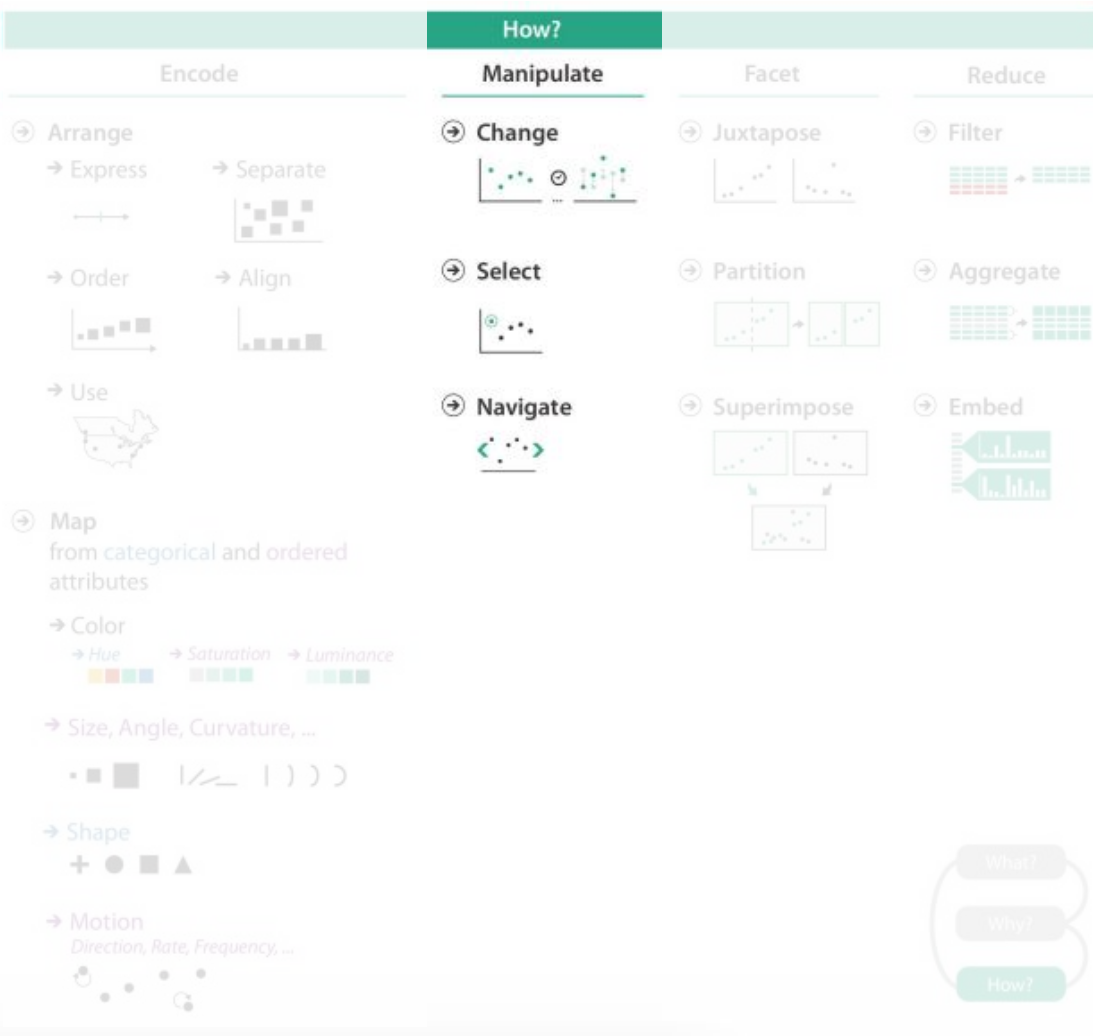


Manipulate

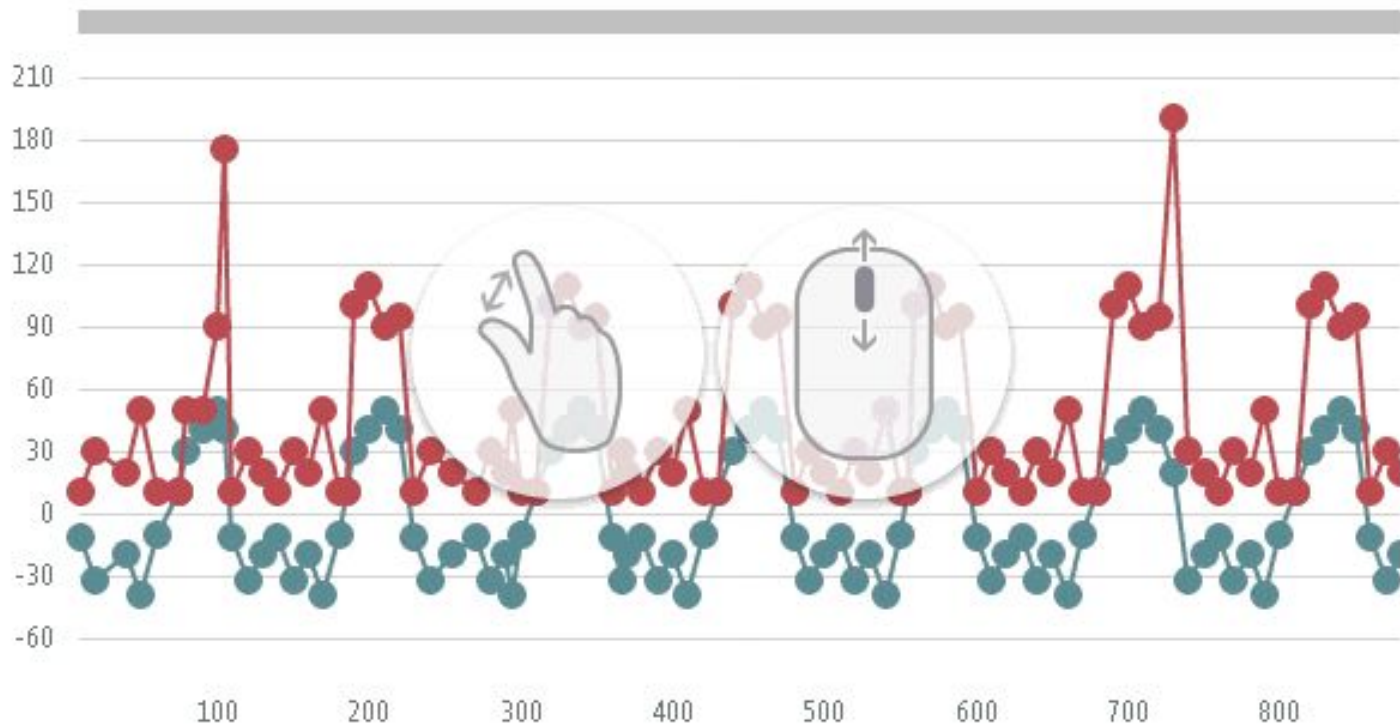
Describen acciones que puede realizar el usuario con la visualización.

Navigate

- Cambiar el *viewpoint* (punto de vista) con *panning*, *translating* y/o *zooming*.
- *Panning* (cambiar la sección de la visualización que se ve) .
Cuando estamos en un contexto de tres dimensiones, se hablará de *translating*.
- *Zooming* (acercarse o alejarse de una zona)



Manipulate - Ejemplos



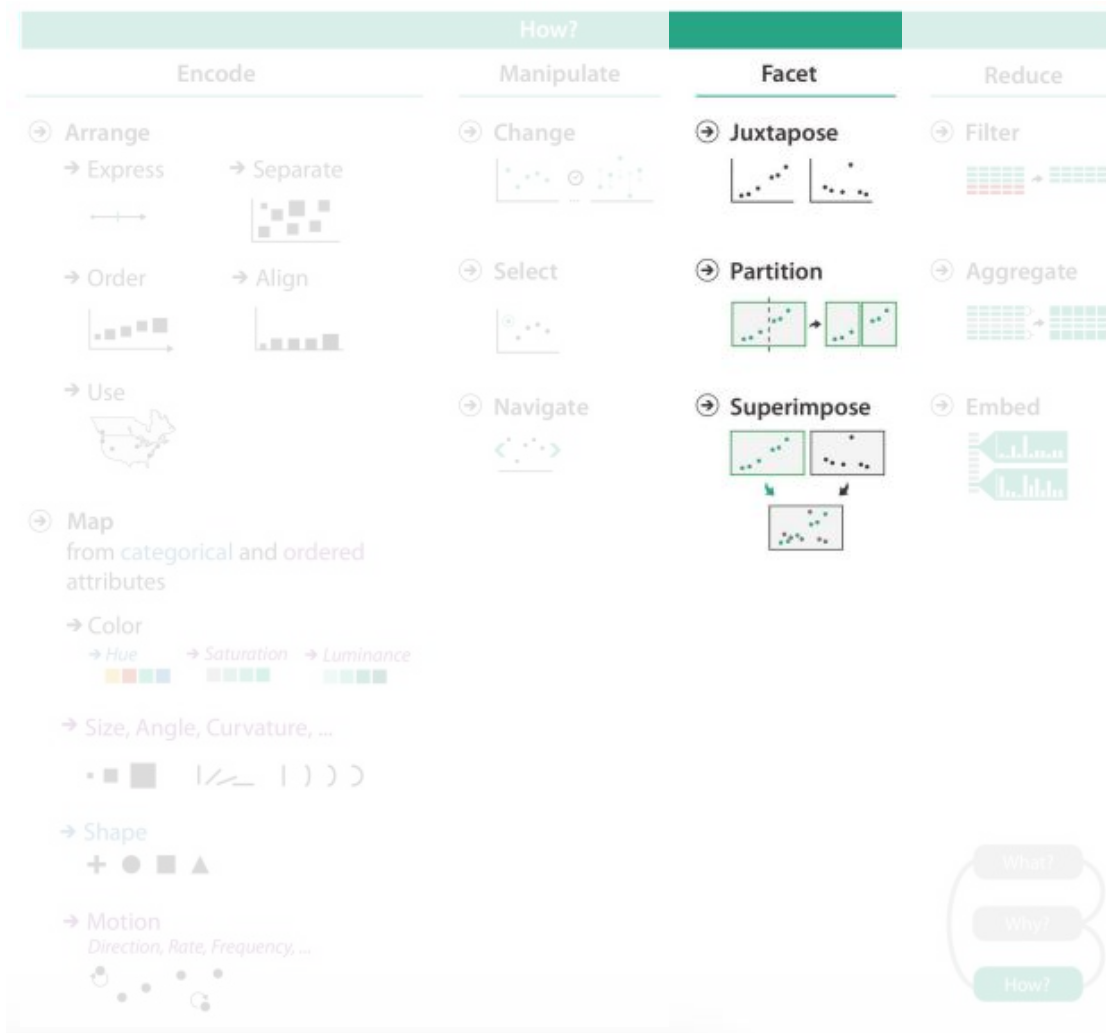
*gif

Facet

Mostrar diferentes ángulos de un *dataset*, dividiendo la visualización en diferentes vistas.

Juxtapose

- Una o más vistas simultáneas. Generalmente coordinadas entre ellas.
- Se debe elegir cómo coordinar las vistas entre ellas, cuántos datos/atributos compartir, qué canales utilizar, etc.



Facet - Ejemplos

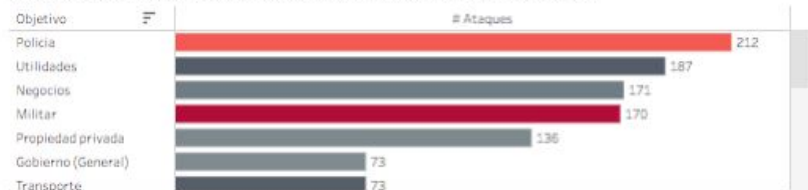
¿Cómo afecta el terrorismo en el Mundo?

Región: América del Sur Década: 2010-2016

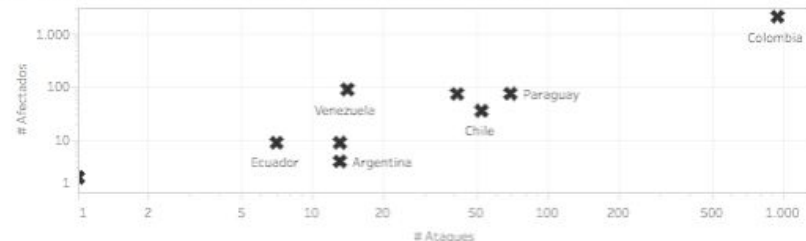
Cantidad de ataques en América del Sur (2010-2016)



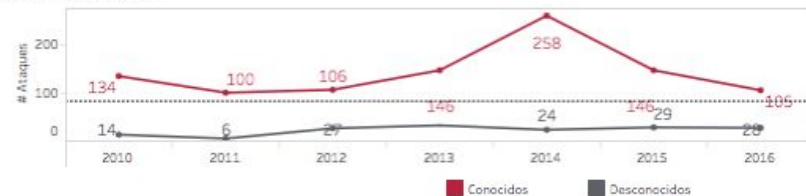
Cantidad de ataques por tipo de objetivo en América del Sur (2010-2016)



Relación de afectados por ataque en América del Sur (2010-2016)



Evolución en el tiempo de la cantidad de ataques, por categoría de grupo terrorista en América del Sur (2010-2016)

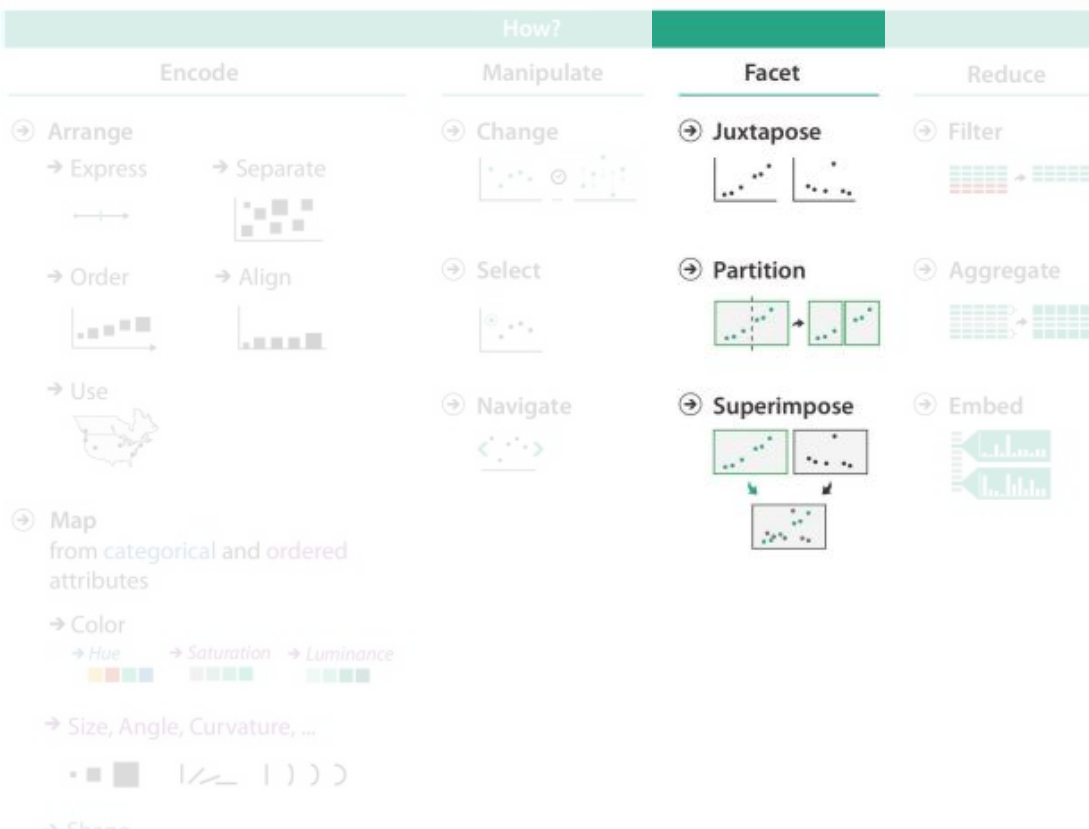


Facet

Mostrar diferentes ángulos de un dataset, dividiendo la visualización en diferentes vistas.

Partition

- Se debe elegir cuántas regiones utilizar, cómo dividir los datos entre ellas, o el orden de los atributos al utilizar.



Small multiple



Facet

Mostrar diferentes ángulos de un dataset, dividiendo la visualización en diferentes vistas.

Superimpose

- Se sitúan N visualizaciones una encima de otra.
- Se debe elegir cómo los elementos serán particionados en las distintas capas, cuántas capas usar, etc.

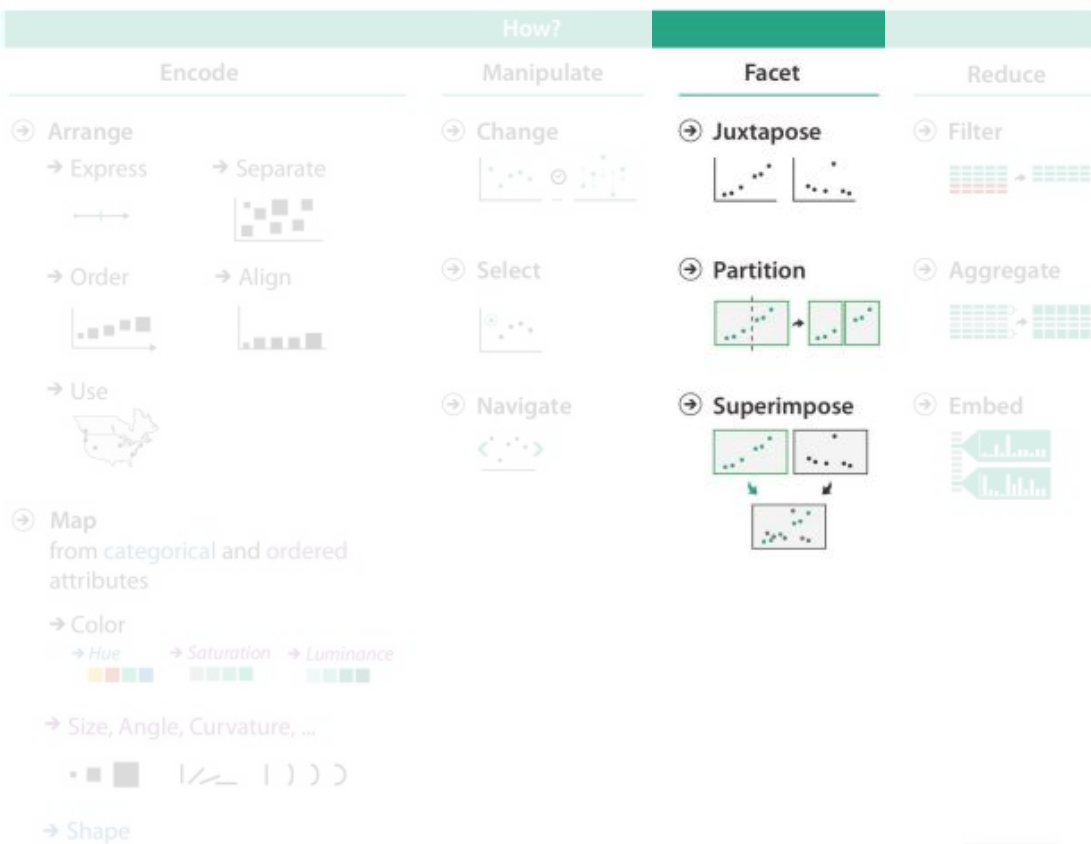
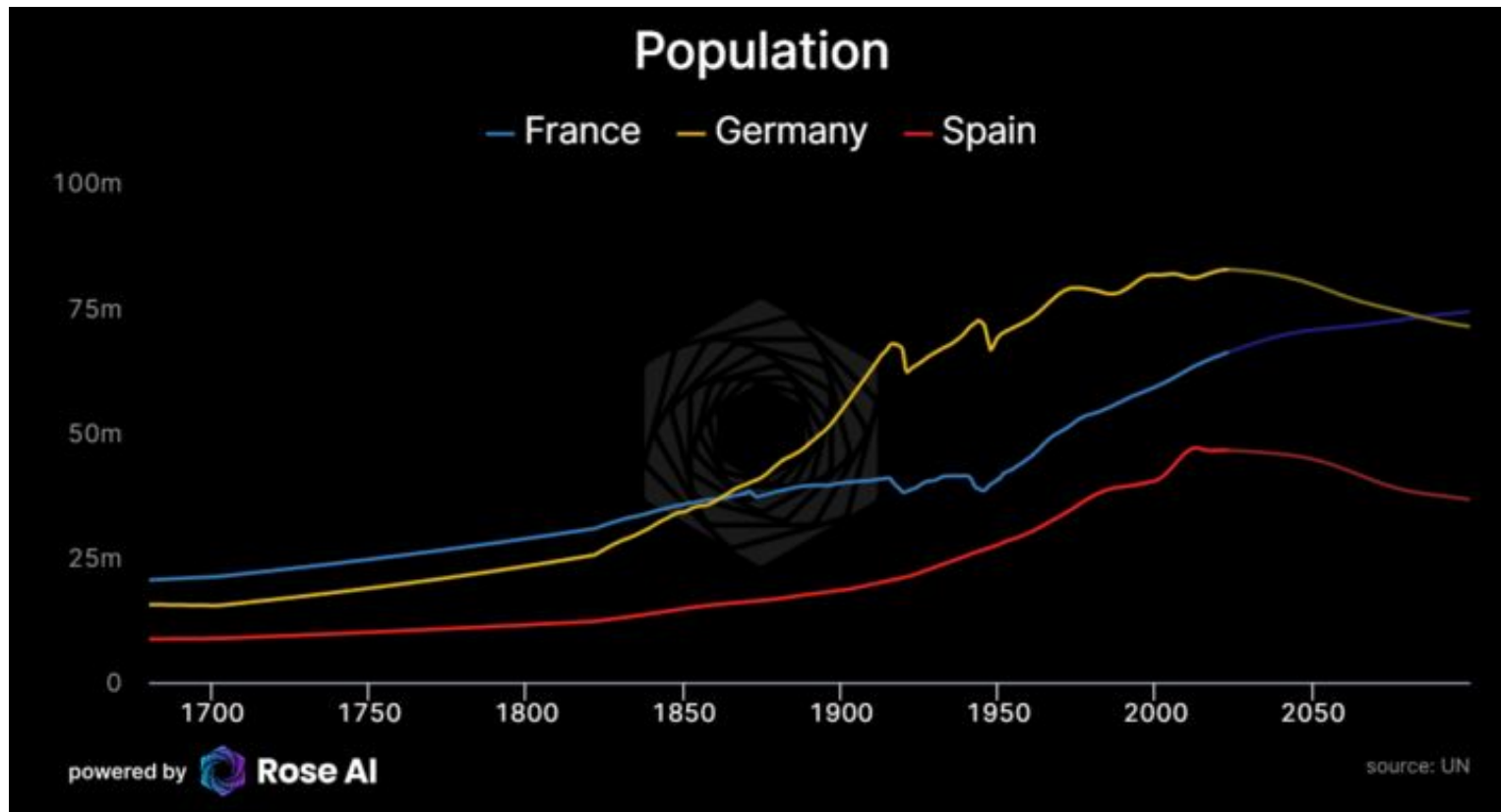


Gráfico múltiples líneas



Superposición VS Separación

Estudio empírico de múltiples líneas vs *small múltiples* de gráficos de área.

- **Múltiples líneas** es útil para comparaciones **locales**.
- ***Small múltiple*** es útil para comparaciones que implican la **globalidad** del rango horizontal.



(a)

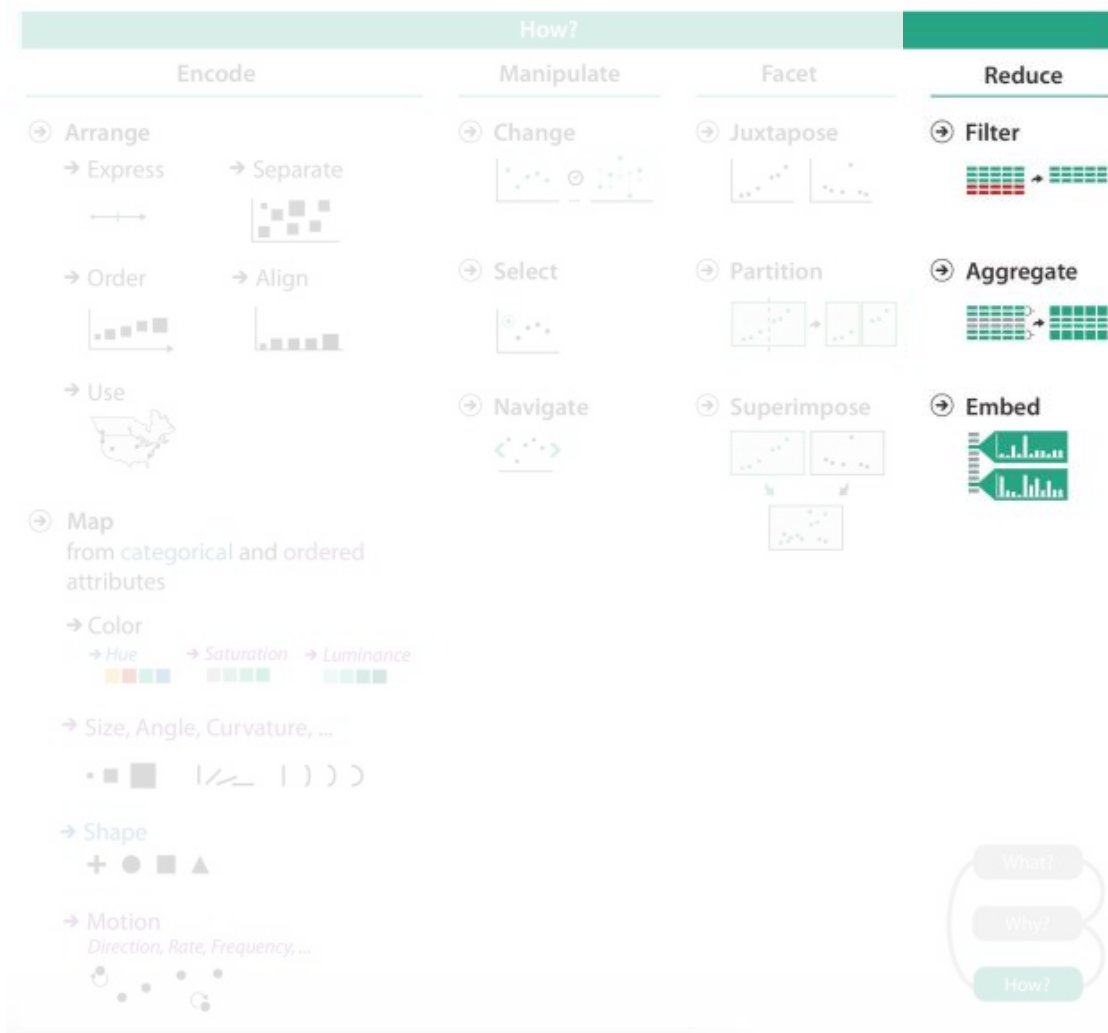


(b)

Reduce

Esta familia tiene por objetivo manejar la complejidad del dataset.

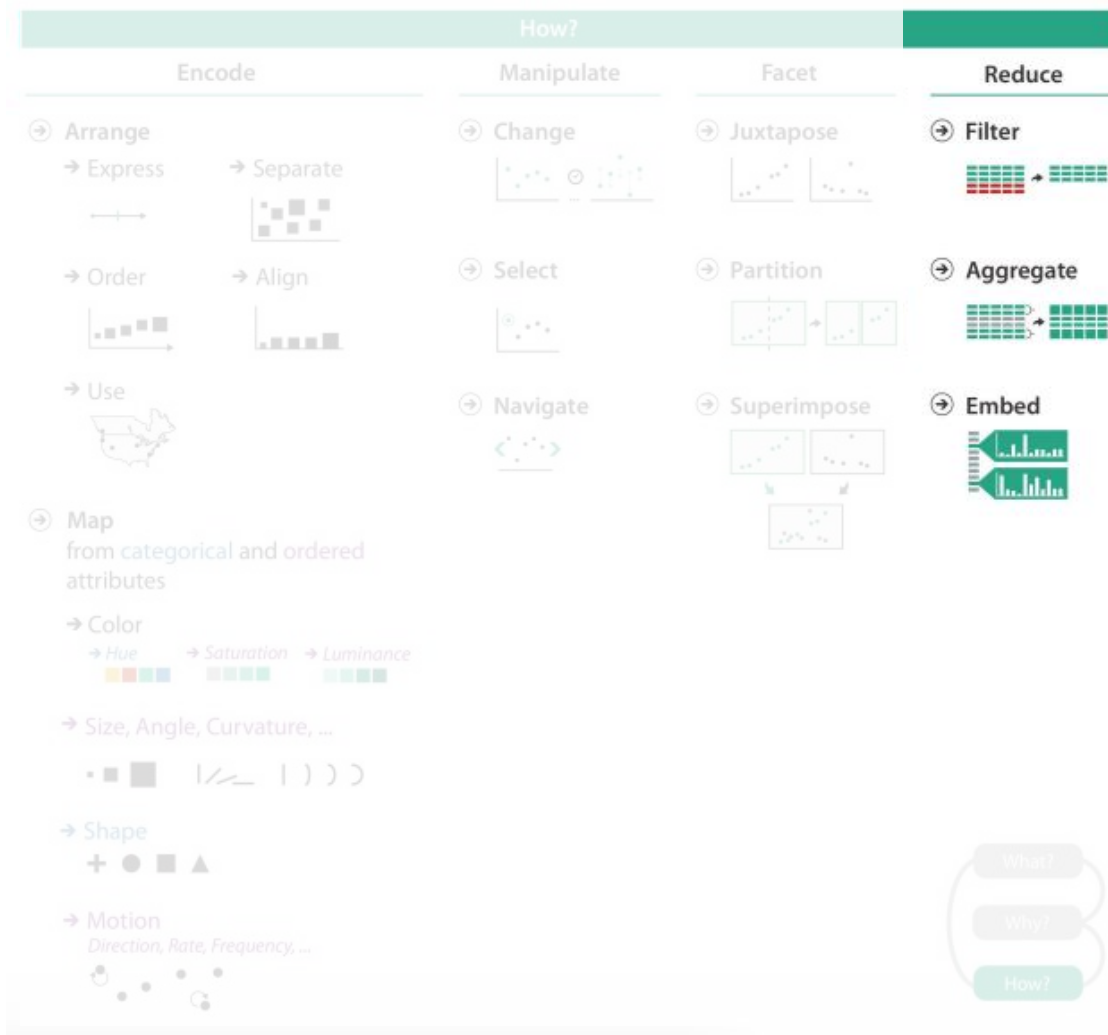
- **Filter** permite eliminar la cantidad de elementos mostrados (e.g. por uno o más rangos de interés)



Reduce

Esta familia tiene por objetivo manejar la complejidad del dataset.

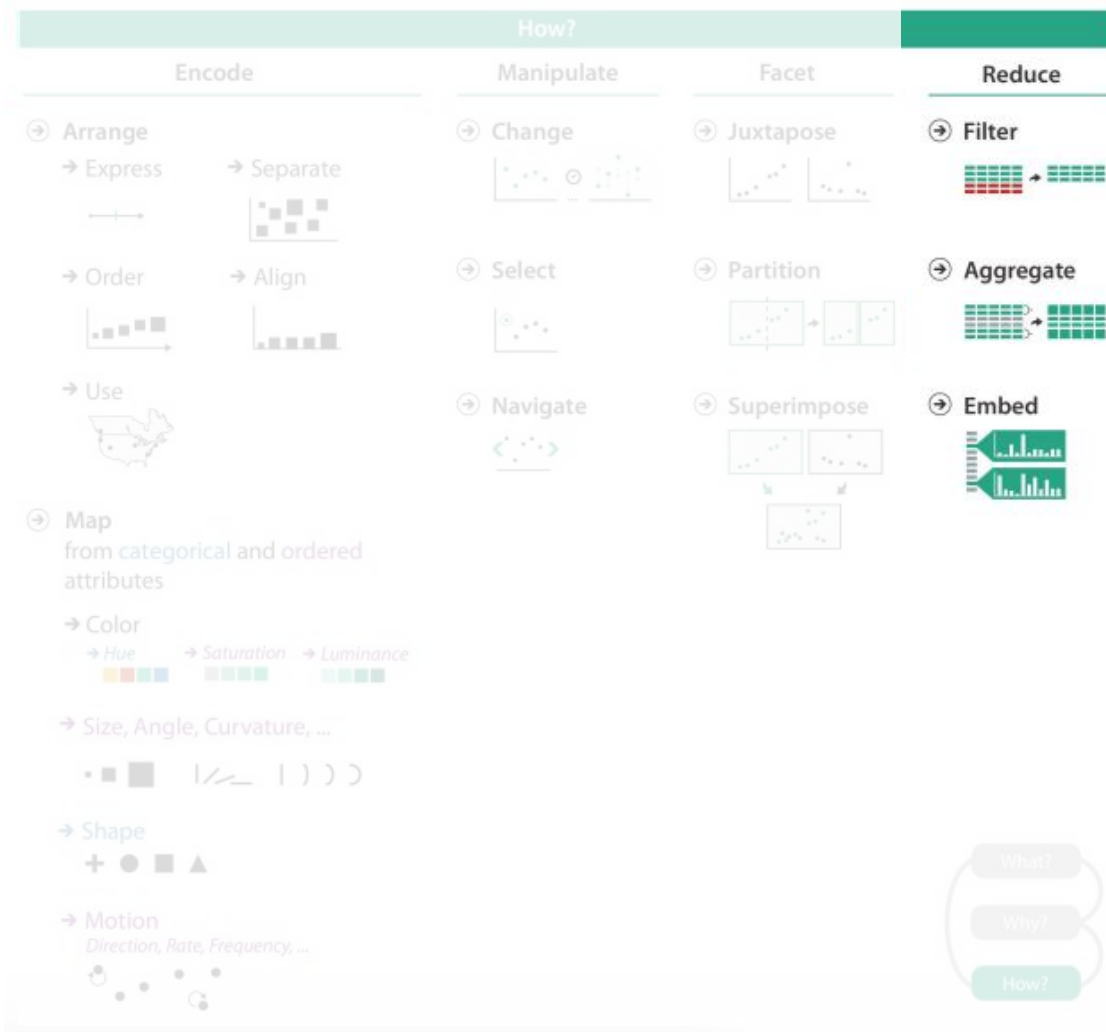
- **Aggregate** busca que un grupo de elementos sea representado por un nuevo elemento que los represente; de esta forma, se hace un *merge* (e.g. obtener el promedio)



Reduce

Esta familia tiene por objetivo manejar la complejidad del dataset.

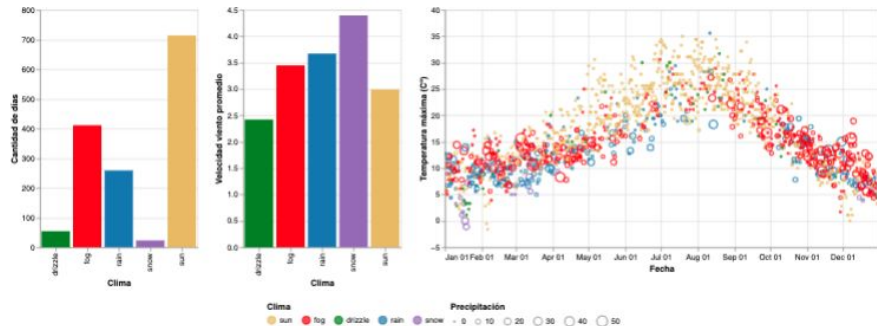
- **Embeber** permite reducir la cantidad de elementos mediante combinación de filtrado y agregación. (e.g. lente especial o *tooltip*)



Reduce - Ejemplos

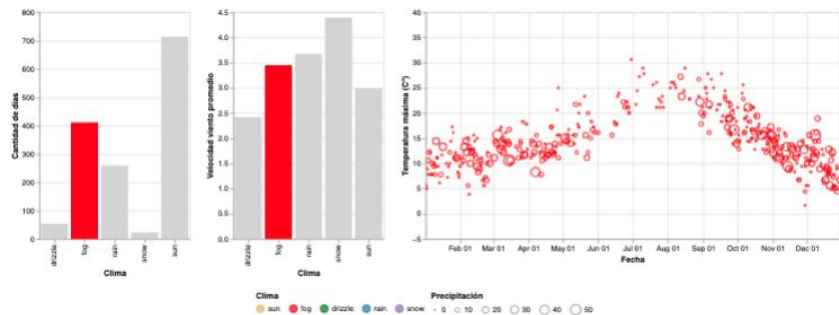
Tiempo en Seattle: 2012-2015

Puedes hacer *zoom* en el gráfico del burbuja. Doble *click* para restaurar el *zoom*. Además, con *shift + click* puedes seleccionar múltiples barras en los gráficos de barras.

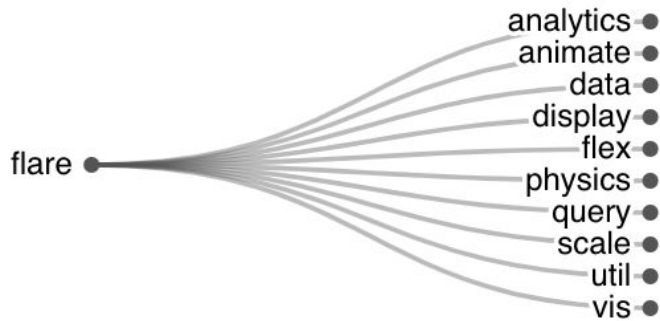
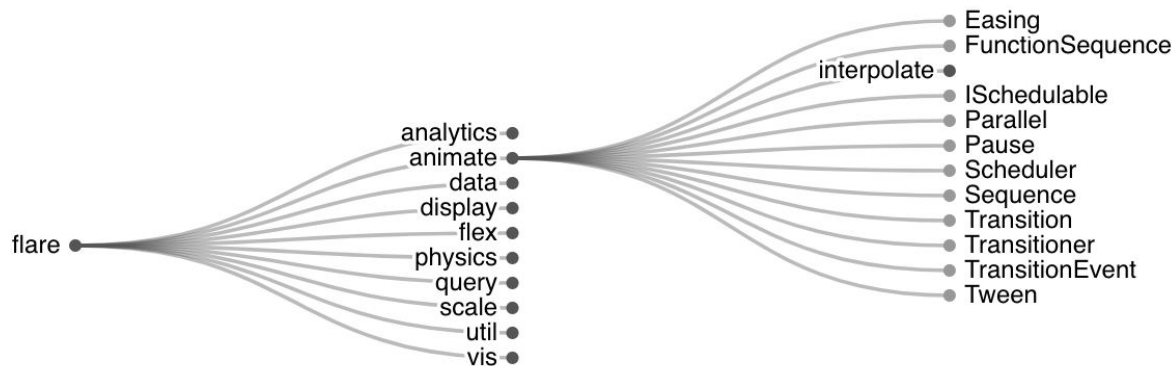


Tiempo en Seattle: 2012-2015

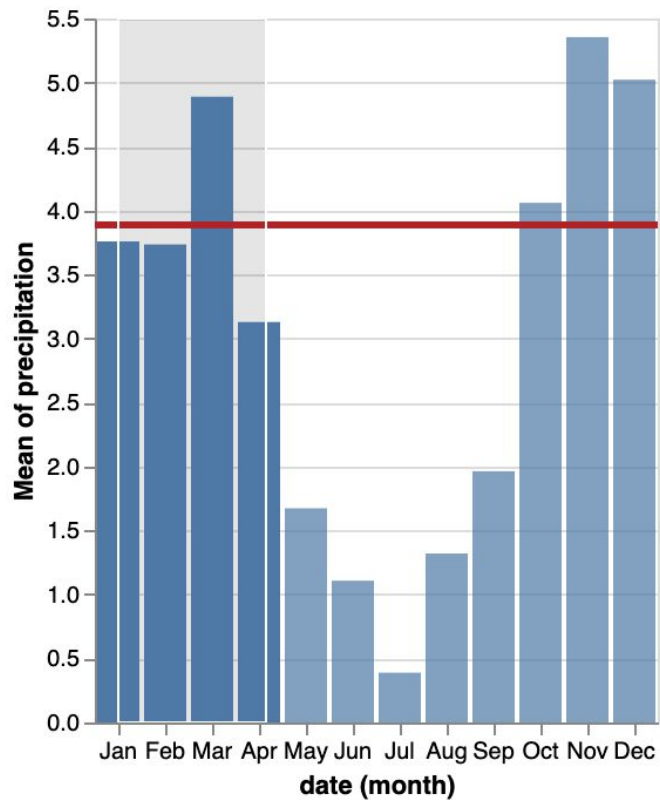
Puedes hacer *zoom* en el gráfico del burbuja. Doble *click* para restaurar el *zoom*. Además, con *shift + click* puedes seleccionar múltiples barras en los gráficos de barras.



Reduce - Ejemplos

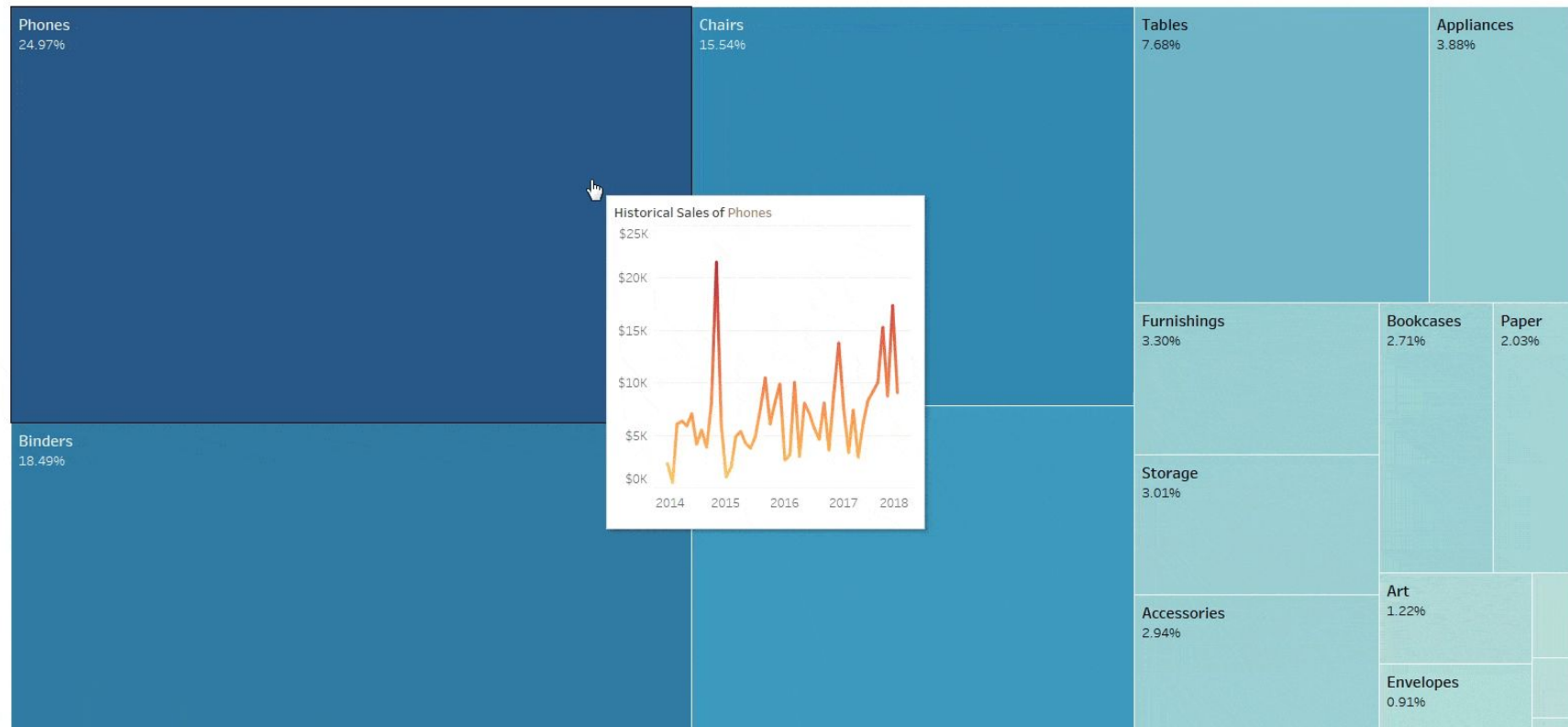


Reduce - Ejemplos

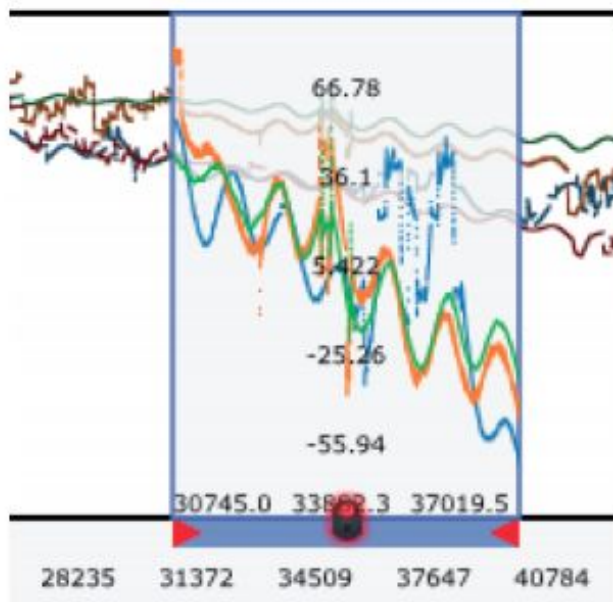


Reduce - Ejemplos

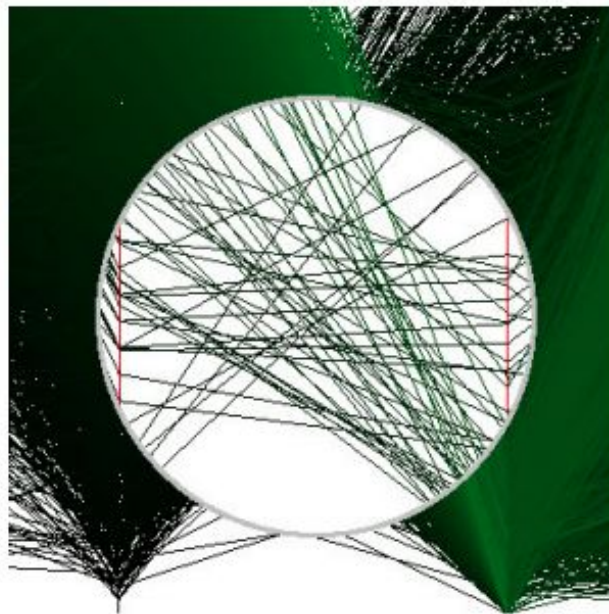
Latest Sales (Dec 2017)



Reduce - Ejemplos



(a) Alteration



(b) Suppression

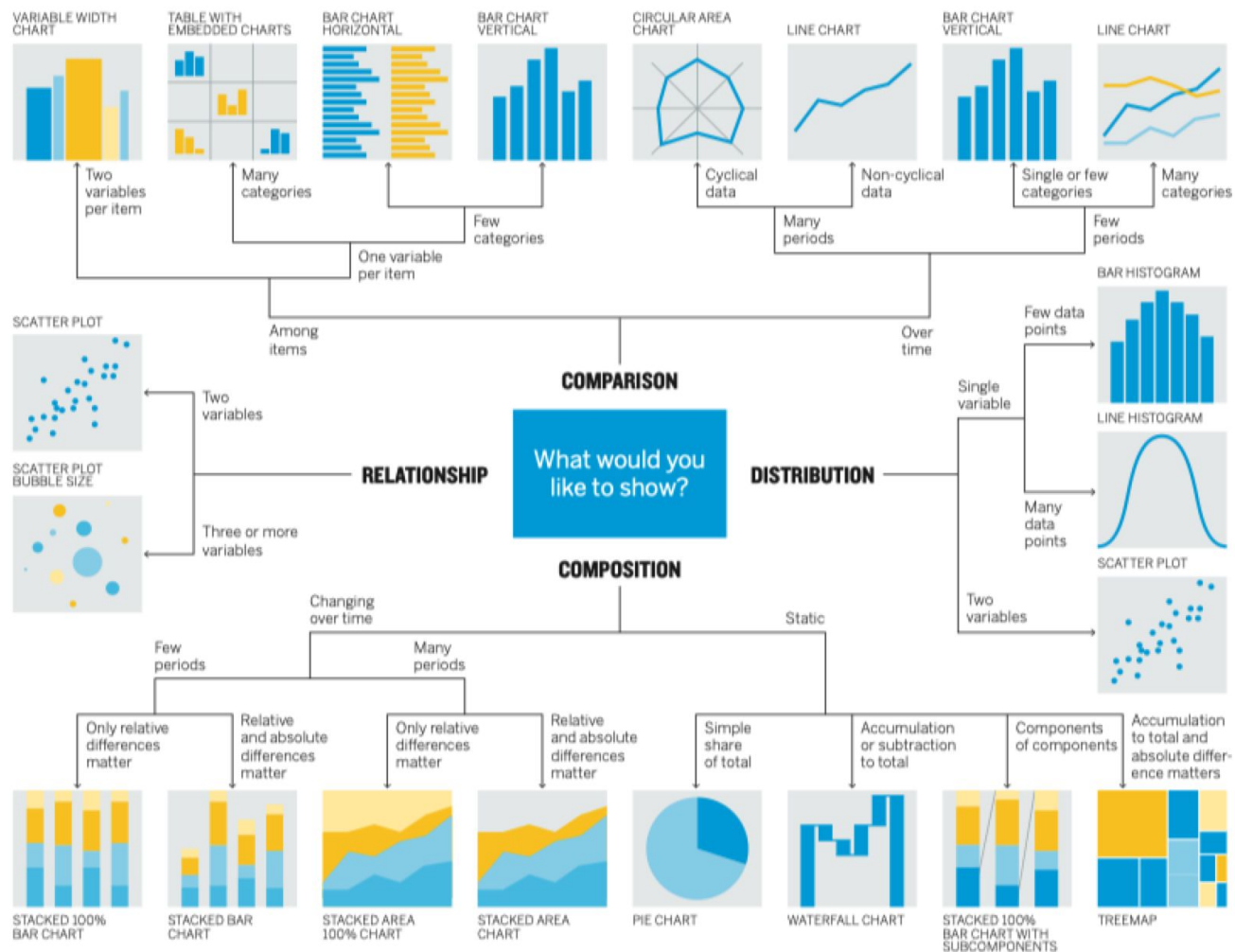
[ChronoLenses and Sampling Lens in Tominski et al., 2014]

How

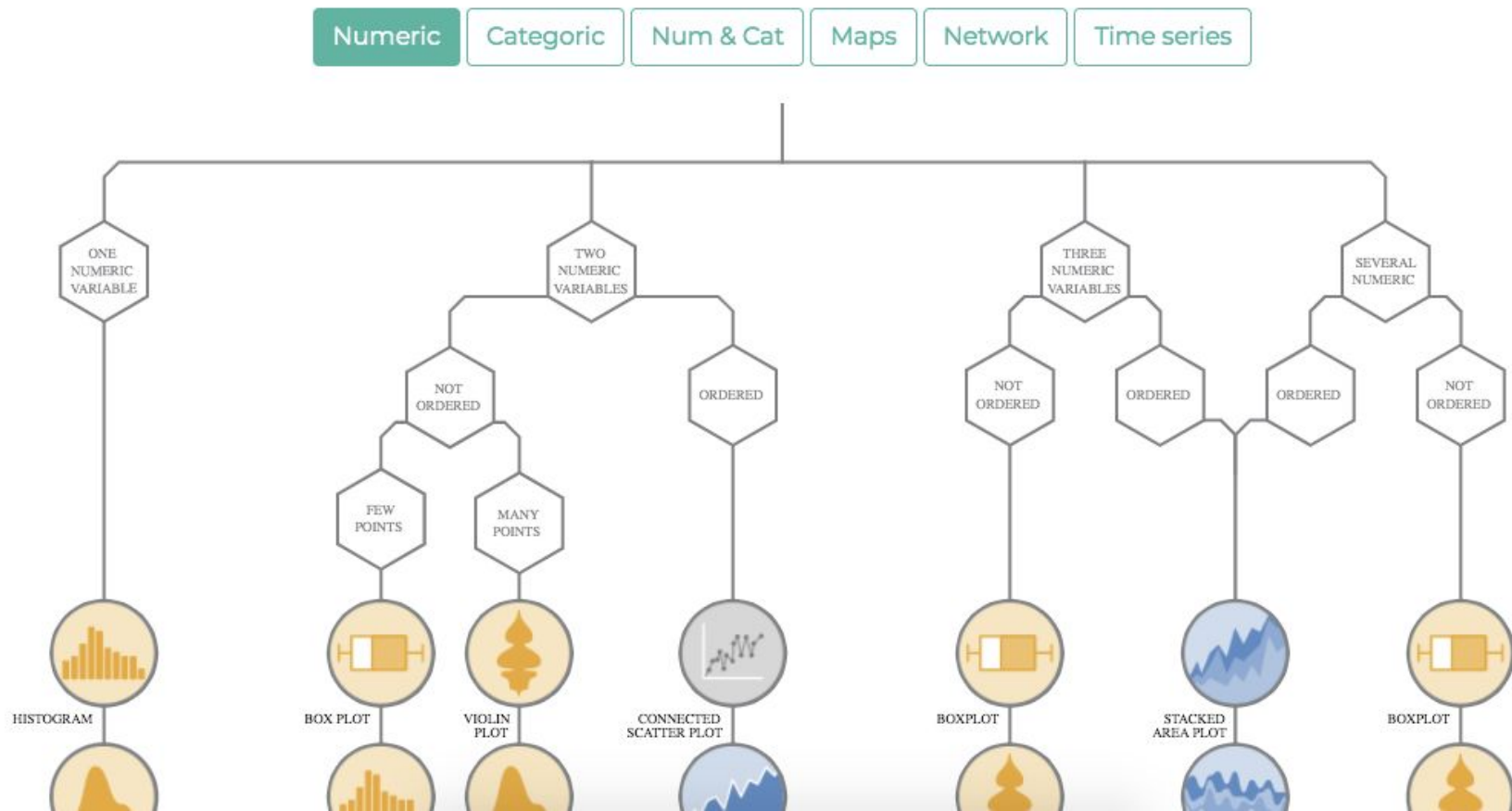
¿Cómo elegimos entre las opciones que tenemos disponibles?

Debemos considerar al menos:

- Percepción y memoria
- Tarea a resolver
- Usuario objetivo
- Marcas y canales disponibles
- Interacciones entre marcas y canales
- Eficiencia de canales
- Reglas basadas en la experiencia (principios de diseño)



From data to Viz



Código en Python - Altair (Anexo)

Vamos al código  



Visualización de Información y Analítica Visual

— Hernán Valdivieso López (hfvaldivieso@uc.cl) —
